

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG TỔNG ĐÀI TRÊN NỀN DOCKER
SỬ DỤNG AI AGENT TIẾP NHẬN CUỘC GỌI**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **Nguyễn Minh Quân**

MSSV: 22161309

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG TỔNG ĐÀI TRÊN NỀN DOCKER SỬ DỤNG AI AGENT TIẾP NHẬN CUỘC GỌI

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **NGUYỄN MINH QUÂN**
MSSV: 22161309

Hướng dẫn: **PGS.TS. Phạm Hồng Liên**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Minh Quân

MSSV: 22161309

Email: 22161309@student.hcmute.edu.vn

Điện thoại: 0924219253

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: Xây dựng tổng đài trên nền Docker sử dụng AI Agent tiếp nhận cuộc gọi.
- Đơn vị quản lý: Bộ môn kỹ thuật Máy tính – Viễn thông, Khoa Điện – Điện tử, Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày/....../2025 đến ngày/....../2026
- Thời gian bảo vệ trước hội đồng: Ngày/....../2026

3. Lời cam đoan

Em là Nguyễn Minh Quân cam đoan đề tài “Xây dựng tổng đài trên nền Docker sử dụng AI Agent tiếp nhận cuộc gọi” là tự nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Phạm Hồng Liên. Kết quả nghiên cứu đảm bảo không sao chép từ bất kỳ nguồn nào trước đó.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... 2026

SV thực hiện đồ án

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Giảng viên hướng dẫn xác nhận quyền báo cáo đã được chỉnh sửa theo đề nghị được ghi trong biên bản của Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp.

.....

Xác nhận của Bộ môn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên và học hàm – học vị)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: XÂY DỰNG TỔNG ĐÀI TRÊN NỀN DOCKER SỬ DỤNG AI AGENT TIẾP NHẬN CUỘC GỌI

Sinh viên: + Nguyễn Minh Quân

MSSV: 22161309

Hướng dẫn: PGS. TS. PHẠM HỒNG LIÊN

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Tác giả đặt vấn đề cho khóa luận tốt nghiệp một cách rõ ràng, có mục tiêu cụ thể. Đề tài có tính kế thừa và có khả năng ứng dụng rất cao vào thực tế. Việc áp dụng Docker vào triển khai tổng đài IP giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào môi trường, tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và phù hợp với xu hướng triển khai hệ thống hiện đại.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp thực hiện đề tài hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết có phân tích và đánh giá từ đó đưa ra mô hình thiết kế phân cứng và các giải thuật phần mềm phù hợp.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Kết quả thực hiện đề tài phù hợp với mục tiêu đề tài; tác giả tập trung trình bày đầy đủ các bước từ khảo sát yêu cầu, thiết kế mô hình hệ thống dựa trên Docker, cài đặt, cấu hình đến vận hành và khai thác tổng đài. Việc tích hợp AI Agent tiếp nhận cuộc gọi vào hệ thống tổng đài giúp tự động hóa quá trình tương tác ban đầu với người gọi, hỗ trợ hướng dẫn, phân loại yêu cầu và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống được ứng dụng trong các tổng đài thông minh.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận của khóa luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong của khóa luận nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Tác giả thể hiện các kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài khá tốt.

7. Tài liệu trích dẫn

Tài liệu trích dẫn trung thực và phù hợp với đề tài; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA khá phong phú.

** Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau*

8 . Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Đề tài không trùng lặp với các đề tài khác.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên rất nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tiến độ với giáo viên. Sinh viên luôn độc lập và tìm hiểu các tính mới của đề tài.

Kết luận : Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06. năm 2026

Người nhận xét



PGS. TS. PHẠM HỒNG LIÊN

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được đồ án tốt nghiệp này, em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể quý thầy cô thuộc Khoa Điện Điện tử và Bộ môn Kỹ thuật Điện tử Thông tin. Trong suốt những năm tháng học tập tại giảng đường, quý thầy cô không chỉ tận tâm truyền đạt những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc về mạng viễn thông và hệ thống thông tin, mà còn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất cũng như môi trường nghiên cứu để em có thể phát triển toàn diện tư duy kỹ thuật của mình.

Đặc biệt nhất, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Phạm Hồng Liên, người giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn và theo sát em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự đồng hành của cô không chỉ giúp em hoàn thiện đồ án mà còn mở ra cho em những góc nhìn sâu sắc về các giới hạn kỹ thuật của mạng lưới hiện tại, từ đó vạch ra lộ trình rõ ràng để không ngừng cải thiện và tối ưu hóa hệ thống viễn thông này trong tương lai.

Mặc dù đã dồn toàn bộ tâm huyết và nỗ lực để kiến tạo nên một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, nhưng do những giới hạn nhất định về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực chiến của một sinh viên chưa chính thức bước vào môi trường doanh nghiệp, công trình nghiên cứu này chắc chắn vẫn còn tồn tại những điểm thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đánh giá khách quan, những lời góp ý và chỉ bảo tận tình từ quý Hội đồng để em có thể tiếp tục nâng cấp hệ thống và hoàn thiện bản thân trên con đường sự nghiệp kỹ sư sau này.

TÓM TẮT

Trong bối cảnh chuyển đổi số doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ, việc tự động hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Các hệ thống tổng đài phản hồi giọng nói tương tác truyền thống ngày càng bộc lộ rõ sự cứng nhắc, thiếu tự nhiên và không thể giải quyết các tình huống giao tiếp phức tạp. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề án này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu và xây dựng một hệ thống tổng đài viễn thông thông minh hoàn toàn mới, có khả năng đàm thoại luân phiên thời gian thực với con người và tự động hóa quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp.

Về mặt kiến trúc hạ tầng, đề án áp dụng mô hình đám mây và kỹ thuật ảo hóa vùng chứa Docker để quy hoạch hệ thống thành các vi dịch vụ độc lập. Lõi chuyển mạch trung tâm sử dụng nền tảng nguồn mở FreeSWITCH kết hợp cùng hệ quản trị giao diện trực quan FusionPBX để kiểm soát toàn bộ luồng báo hiệu và dữ liệu truyền thông. Nhằm phá vỡ rào cản mạng cục bộ, hệ thống được trang bị đường hầm bảo mật WireGuard kết hợp cùng máy chủ biên, cho phép thiết bị ngoại vi trên toàn cầu có thể kết nối vào tổng đài thông qua định danh công cộng một cách an toàn và với độ trễ thấp.

Điểm đột phá mang tính cốt lõi của công trình nghiên cứu nằm ở phân hệ trí tuệ nhân tạo. Hệ thống không sử dụng các kịch bản tĩnh mà áp dụng một vòng lặp nhận thức thời gian thực. Cụ thể, luồng giọng nói của khách hàng được liên tục dịch thành văn bản, sau đó đi qua mô hình học sâu End-of-turn Detection để phân tích độ dứt câu. Ngay khi xác nhận trọn vẹn ý định, văn bản được nạp vào mô hình ngôn ngữ lớn nhằm suy luận logic dựa trên tệp kịch bản nghiệp vụ được định hình sẵn. Đáng chú ý, phân hệ này không chỉ đúc câu trả lời thành giọng nói nhân tạo để phát lại cho khách hàng mà còn có khả năng xuất ra các mã lệnh viễn thông giúp hệ thống tự động chuyển tiếp cuộc gọi hoặc ngắt kết nối chính xác như một nhân sự con người.

Kết quả thực nghiệm cho thấy cỗ máy đã vận hành thành công một chu trình đàm thoại khép kín từ khâu đón nhận cuộc gọi, phân tích ngôn ngữ tự nhiên cho đến điều hướng định tuyến theo ngữ cảnh. Mặc dù vẫn còn một số giới hạn về độ trễ xử lý mô hình cục bộ và rào cản đăng ký đầu số di động thương mại, đề án đã chứng minh được tính khả thi của việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào lõi mạng viễn thông. Công trình này hoàn toàn có thể trở thành nền móng vững chắc để phát triển thành một giải pháp Voicebot cấp doanh nghiệp toàn diện trong tương lai.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu của đồ án	2
1.3. Phạm vi thực hiện	2
1.4. Phương pháp và công cụ sử dụng.....	3
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN	4
2.1. Cơ sở lý thuyết về VoIP và SIP	4
2.1.1. Tổng quan về VoIP	4
2.1.2. Giao thức SIP	6
2.1.3. Các giao thức hỗ trợ trong VoIP	7
2.1.4. Codec trong VoIP	8
2.2. Tổng quan về hệ thống IP-PBX	9
2.2.1. Khái niệm IP-PBX.....	10
2.2.2. Các tính năng cơ bản	11
2.2.3. Giới thiệu về FreeSWITCH và FusionPBX.....	12
2.2.4. PostgreSQL và Nginx trong hệ thống	13
2.3. Tổng quan về Docker	14
2.3.1. Docker Image	14
2.3.2. Docker Container.....	15
2.3.3. Dockerfile.....	16
2.3.4. Docker Compose	17
2.4. Kiến trúc mạng, NAT và giải pháp Tunneling trong VoIP	18
2.4.1. Cơ chế NAT và sự cố một chiều audio	18
2.4.2. Các giải pháp vượt NAT.....	18
2.5. Công nghệ AI trong viễn thông và kiến trúc AI Agent	19
2.5.1. Công nghệ nhận dạng và tổng hợp giọng nói STT và TTS.....	19
2.5.2. Mô hình ngôn ngữ lớn LLM trong AI Agent.....	20
2.5.3. Kiến trúc xử lý đàm thoại luân phiên	21
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	22
3.1. Mô hình triển khai	22
3.2. Đóng gói hệ thống tổng đài trên nền tảng Docker	24

3.2.1. Đóng gói phân hệ tổng đài IP-PBX	24
3.2.2. Đóng gói phân hệ AI Agent.....	28
3.2.4. Triển khai và điều phối bằng Docker Compose.....	40
3.3. Giải pháp mạng di động và Định tuyến Public IP	43
3.3.1. Triển khai mạng nội bộ ảo trên nền tảng 4G.....	44
3.3.2. Thiết lập trạm trung chuyển máy chủ ảo VPS lấy Public IP	44
3.3.3. Thiết lập đường hầm VPN và định tuyến viễn thông.....	45
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG.....	48
4.1. Triển khai và tích hợp dịch vụ.....	48
4.1.1. Khởi tạo user Extension	48
4.1.2. Thiết lập kịch bản thời gian và lời chào cơ bản.....	49
4.1.3. Phân bổ luồng gọi truyền thống	50
4.1.4. Tích hợp AI Voicebot vào Dialplan.....	52
4.2. Giám sát hệ thống và phân tích dữ liệu thời gian thực	53
4.2.1. Phân tích luồng báo hiệu SIP bằng công cụ SNGREP.....	53
4.2.2. Phân tích bản tin SIP.....	54
4.2.3. Giám sát chất lượng AI Voicebot qua giao diện lịch sử cuộc gọi.....	57
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	59
5.1. Kết quả đạt được.....	59
5.2. Hướng phát triển.....	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO	61
PHỤ LỤC	63

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 1. Lưu đồ các bước triển khai hệ thống.....	22
Hình 2. Mô hình thành phần của hệ thống.....	23
Hình 3. Cấu trúc tệp lệnh Dockerfile build Image Tổng đài	25
Hình 4. Cấu trúc tệp lệnh Dockerfile.ai build Image AI Agent.....	28
Hình 5. Lưu đồ thuật toán kịch bản hội thoại prompt.txt	31
Hình 6. Mẫu dữ liệu dùng cho huấn luyện	33
Hình 7. Sơ đồ hoạt động của AI Agent.....	34
Hình 8. Cấu trúc tệp docker-compose.yml	40
Hình 9. Luồng cuộc gọi từ User tới Tổng đài	43
Hình 10. Khởi tạo tài khoản Extension	48
Hình 11. Thiết lập Domain và kích hoạt Extension	49
Hình 12. Upload âm thanh	49
Hình 13. Cấu hình Time Conditions	50
Hình 14. Cấu hình IVR.....	50
Hình 15. Cấu hình Ring Group	51
Hình 16. Cấu hình Agent cho Call Center	51
Hình 17. Cấu hình Call Flow.....	52
Hình 18. Tạo Dialplan AI Voice.....	53
Hình 19. Giám sát quy trình đăng ký.....	55
Hình 20. Tạo Menu để xem lịch sử cuộc gọi AI Voicebot	57
Hình 21. Giao diện lịch sử cuộc gọi Voicebot	58
Hình 22. Giao diện chi tiết cuộc gọi Voicebot.....	58

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 1. Chi tiết thành phần trong Docker Image Tổng đài	27
Bảng 2. Chi tiết thành phần trong Docker Image AI	30
Bảng 3. Cấu trúc tệp huấn luyện train.py	33
Bảng 4. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của tệp kịch bản ai_agent.lua	37
Bảng 5. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của tệp máy chủ ai_server.py	39
Bảng 6. Mô tả chi tiết thành phần trong tệp docker-compose.yml	42
Bảng 7. Cấu hình Network	44
Bảng 8. So sánh các giải pháp hạ tầng máy chủ ảo	45
Bảng 9. So sánh thông số các giao thức VPS	46
Bảng 10. Một số mã lỗi điển hình	54
Bảng 11. Chi tiết các bước trong quy trình đăng ký	55
Bảng 12. Giám sát cuộc gọi	56
Bảng 13. Chi tiết các bước trong một cuộc gọi	57

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

VoIP	Voice over Internet Protocol
IP	Internet Protocol
AI	Artificial Intelligence
SIP	Session Initiation Protocol
RTP	Real-time Transport Protocol
RTCP	Real-time Transport Control Protocol
SRTP	Secure Real-Time Transport Protocol
SDP	Session Description Protocol
PSTN	Public Switched Telephone Network
codec	Coder-Decoder
IP-PBX	Internet Protocol Private Branch Exchange
IETF	Internet Engineering Task Force
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
UA	User Agent
UAC	User Account Control
ACK	Acknowledgement
UDP	User Datagram Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
SSL	Secure Sockets Layer
DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency
LAN	Local Area Network
WAN	Wide Area Network
WebRTC	Web Real-Time Communication

API	Application Programming Interface
IVR	Interactive Voice Response
XML	eXtensible Markup Language
CDR	Call Detail Record
REST	Representational State Transfer
cgroups	Control Groups
CPU	Central Processing Unit
GPU	Graphics Processing Unit
CUDA	Compute Unified Device Architecture
NAT	Network Address Translation
CGNAT	Carrier-Grade Network Address Translation
DNAT	Destination Network Address Translation
STUN	Session Traversal Utilities for NAT
TURN	Traversal Using Relays around NAT
ICE	Interactive Connectivity Establishment
VPN	Virtual Private Network
VPS	Virtual Private Server
STT	Speech-to-Text
TTS	Text-to-Speech
LLM	Large Language Model
PCM	Pulse Code Modulation
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface
URL	Uniform Resource Locator
Regex	Regular Expression
ETD	End-of-Turn Detection
ISP	Internet Service Provider

URI	Uniform Resource Identifier
PSTN	Public Switched Telephone Network
ACL	Access Control List
LCR	Least Cost Routing
DID	Direct Inward Dialing
DID	Direct Inward Dialing
DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency
MD5	Message Digest Algorithm 5

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ, nhu cầu liên lạc nội bộ cũng như liên lạc từ xa trong các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Việc trao đổi thông tin nhanh chóng, liên tục và ổn định đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành và phối hợp công việc. Tuy nhiên, các hệ thống tổng đài truyền thống dần bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí đầu tư và bảo trì cao, khó mở rộng quy mô, phụ thuộc nhiều vào phần cứng chuyên dụng và thiếu tính linh hoạt khi có nhu cầu thay đổi hoặc nâng cấp hệ thống.

Công nghệ VoIP ra đời đã mang lại giải pháp hiệu quả cho bài toán truyền thông thoại trong kỷ nguyên số. Bằng việc cho phép truyền tải tín hiệu thoại qua mạng IP, VoIP giúp tận dụng hạ tầng mạng sẵn có, giảm đáng kể chi phí triển khai và vận hành so với các hệ thống truyền thống. Đồng thời, công nghệ này cho phép dễ dàng mở rộng, tích hợp với các dịch vụ khác và đáp ứng tốt các yêu cầu về tính linh hoạt, khả năng quản lý tập trung và tối ưu hóa tài nguyên hệ thống.

Bên cạnh sự phát triển của VoIP, công nghệ Container hóa mà tiêu biểu là Docker đang được ứng dụng rộng rãi trong triển khai các hệ thống mạng và dịch vụ. Docker cho phép đóng gói toàn bộ ứng dụng cùng các thành phần phụ thuộc vào các môi trường triển khai độc lập, giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt, triển khai, nâng cấp và di chuyển hệ thống. Việc áp dụng Docker vào triển khai tổng đài IP giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào môi trường, tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và phù hợp với xu hướng triển khai hệ thống hiện đại.

Ngoài ra, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực tổng đài và chăm sóc khách hàng. Việc tích hợp AI Agent tiếp nhận cuộc gọi vào hệ thống tổng đài giúp tự động hóa quá trình tương tác ban đầu với người gọi, hỗ trợ hướng dẫn, phân loại yêu cầu và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống. Đây là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng các hệ thống tổng đài thông minh trong tương lai.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng tổng đài trên nền Docker sử dụng AI Agent tiếp nhận cuộc gọi” được lựa chọn nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống tổng đài IP hoàn chỉnh trên nền tảng mã nguồn mở. Đề tài tập trung làm rõ quy trình

triển khai thực tế, từ khảo sát yêu cầu, thiết kế mô hình, cài đặt, cấu hình cho đến kiểm thử và đánh giá hoạt động của hệ thống. Qua đó, đề tài góp phần làm rõ tính ứng dụng của công nghệ VoIP kết hợp Docker và trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn, đồng thời tạo nền tảng cho việc nghiên cứu, mở rộng và phát triển các hệ thống tổng đài IP thông minh.

1.2. Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu của đồ án là nghiên cứu, xây dựng và triển khai một hệ thống tổng đài IP dựa trên nền tảng mã nguồn mở FreeSWITCH kết hợp với FusionPBX, được triển khai trên môi trường Docker và vận hành trên hệ điều hành Debian. Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc nội bộ thông qua mạng IP trong các tổ chức, doanh nghiệp hoặc môi trường đào tạo, đồng thời làm rõ vai trò của tổng đài IP trong việc thay thế các hệ thống tổng đài truyền thống.

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống tổng đài cơ bản, đồ án hướng đến nghiên cứu và tích hợp AI Agent tiếp nhận cuộc gọi nhằm mô phỏng mô hình tổng đài thông minh. AI Agent đóng vai trò tiếp nhận cuộc gọi ban đầu, hỗ trợ tương tác tự động với người dùng thông qua các kịch bản định sẵn, từ đó nâng cao mức độ tự động hóa và khả năng mở rộng chức năng của hệ thống.

Thông qua quá trình triển khai thực tế, đồ án tập trung trình bày đầy đủ các bước từ khảo sát yêu cầu, thiết kế mô hình hệ thống dựa trên Docker, cài đặt, cấu hình đến vận hành và khai thác tổng đài. Đồng thời, đồ án tiến hành xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá khả năng hoạt động ổn định của hệ thống, chất lượng cuộc gọi và hiệu quả của việc tích hợp AI Agent trong tiếp nhận cuộc gọi.

1.3. Phạm vi thực hiện

Trong phạm vi thực hiện, đồ án tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai hệ thống tổng đài IP trên nền tảng ảo hóa Docker, bao gồm cài đặt và cấu hình các thành phần lõi như FreeSWITCH, FusionPBX nhằm phục vụ nhu cầu liên lạc nội bộ với quy mô vừa và nhỏ. Bên cạnh các chức năng quản lý người dùng, tạo máy nhánh Extension và thiết lập luồng định tuyến, đồ án còn tích hợp mô hình AI Voicebot tiếp nhận cuộc gọi tự động theo kịch bản thu hồi nợ nhằm minh họa khả năng ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực viễn thông. Mặc dù đã hoàn thiện được kiến trúc lõi, hệ

thống hiện chỉ giới hạn ở các cuộc gọi VoIP nội hạt và không thể định tuyến ra mạng viễn thông công cộng PSTN để gọi vào các số điện thoại di động thật, bởi việc thiết lập đường truyền SIP Trunk đòi hỏi tư cách pháp nhân doanh nghiệp để đăng ký định danh.

Việc triển khai và chạy thử nghiệm hệ thống dựa trên kết nối Internet từ mạng dữ liệu di động 4G thay vì đường truyền cáp quang băng thông rộng chuyên dụng. Điều này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng truyền tải của các giao thức thời gian thực như SIP và RTP trong quá trình duy trì cuộc gọi.

Về mặt vận hành trí tuệ nhân tạo, do phụ thuộc vào các API của bên thứ ba kết hợp với việc thiếu hụt hạ tầng phần cứng GPU cục bộ chuyên dụng, quá trình giao tiếp của AI vẫn còn độ trễ nhất định. Đồng thời, để hạn chế tối đa rủi ro ảo giác, khả năng ứng biến của bot bị neo giữ chặt chẽ theo kịch bản được định sẵn, làm giảm đi sự linh hoạt khi đối mặt với các tình huống ngoài luồng.

1.4. Phương pháp và công cụ sử dụng

Đồ án áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực hành triển khai. Trước hết, tiến hành nghiên cứu và phân tích các tài liệu liên quan đến công nghệ VoIP, hệ thống tổng đài IP, Docker, FreeSWITCH và FusionPBX nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết cho quá trình triển khai.

Trên cơ sở đó, đồ án sử dụng phương pháp thực nghiệm để triển khai hệ thống trong môi trường mạng nội bộ bằng công nghệ Docker. Quá trình thực hiện bao gồm xây dựng môi trường triển khai, cấu hình FreeSWITCH làm lõi xử lý cuộc gọi, cấu hình FusionPBX thông qua giao diện web và tích hợp AI Agent tiếp nhận cuộc gọi theo các kịch bản định sẵn. Sau khi hoàn tất triển khai, hệ thống được kiểm thử và đánh giá thông qua các tình huống sử dụng thực tế.

Về công cụ sử dụng, đồ án khai thác các phần mềm mã nguồn mở phổ biến trong lĩnh vực tổng đài IP và quản trị hệ thống. FreeSWITCH được sử dụng làm nền tảng xử lý cuộc gọi, FusionPBX được sử dụng để quản lý và cấu hình hệ thống, Docker được sử dụng để triển khai và quản lý môi trường chạy ứng dụng, hệ điều hành Linux làm môi trường vận hành, cùng với các phần mềm softphone phục vụ cho việc kiểm thử cuộc gọi và đánh giá kết quả triển khai.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN

Trong chương này, em sẽ trình bày cơ sở lý thuyết và các khái niệm cốt lõi của những thành phần cấu thành nên hệ thống. Mục tiêu không chỉ là làm rõ vai trò, chức năng của từng dịch vụ đơn lẻ, mà còn phân tích cơ chế phối hợp để chúng liên kết thành một khối thống nhất được vận hành đồng thời nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập. Đặc biệt, chương này sẽ nhấn mạnh vào tính đột phá khi tích hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo vào hệ thống tổng đài truyền thống, qua đó minh họa cách AI giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

2.1. Cơ sở lý thuyết về VoIP và SIP

2.1.1. Tổng quan về VoIP

Voice over Internet Protocol là giải pháp truyền tải âm thanh trực tiếp qua mạng IP, dần thay thế hoàn toàn các hệ thống chuyển mạch kênh cấp độ phức tạp. Nhờ sự phát triển của Internet băng thông rộng, công nghệ này hiện đã trở thành tiêu chuẩn liên lạc cốt lõi tại hầu hết các doanh nghiệp. Lợi thế lớn nhất của VoIP là khả năng chạy chung luồng dữ liệu thoại trên hạ tầng mạng có sẵn, giúp tổ chức khai thác tối đa băng thông và cắt giảm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng.

Về nguyên lý hoạt động, âm thanh tự nhiên đầu vào sẽ được số hóa, nén lại bằng các thuật toán codec, sau đó băm nhỏ thành nhiều gói tin IP để truyền đi. Khi đến thiết bị đích, hệ thống sẽ thực hiện chu trình ngược lại gồm gom nhặt các gói tin, sắp xếp, giải mã và tái tạo lại thành giọng nói gốc. Vì toàn bộ quá trình này phải diễn ra ngay lập tức, nên chất lượng cuộc gọi sẽ bị chi phối hoàn toàn bởi độ ổn định của mạng như băng thông, độ trễ hay tỷ lệ mất dữ liệu.

Kiến trúc của một hệ thống VoIP hoàn chỉnh được xây dựng dựa trên sự liên kết chặt chẽ của ba lớp thành phần. Nằm ở vị trí tiếp xúc người dùng là các thiết bị đầu cuối, bao gồm điện thoại IP vật lý hoặc phần mềm đàm thoại cài trên thiết bị cá nhân. Đóng vai trò điều phối trung tâm là máy chủ tổng đài với nhiệm vụ kiểm soát tài khoản và định tuyến luồng liên lạc. Cuối cùng, để toàn bộ hệ thống giao tiếp đồng bộ, các giao thức báo hiệu sẽ được sử dụng để khởi tạo phiên kết nối, kết hợp với các giao thức truyền tải nhằm duy trì dải âm thanh luôn mượt mà và thông suốt.

Trong hệ thống VoIP, giao thức SIP đóng vai trò cốt lõi trong việc xử lý các tiến trình báo hiệu. Nhiệm vụ chính của nó là hỗ trợ thiết bị đầu cuối xác thực danh tính với máy chủ, đồng thời đàm phán các thông số kỹ thuật để khởi tạo, duy trì và kết thúc cuộc gọi. Ngay khi luồng liên lạc được mở ra thành công, giao thức RTP sẽ lập tức tiếp quản, chịu trách nhiệm vận chuyển trực tiếp dải dữ liệu âm thanh giữa các bên theo thời gian thực. Chính sự phối hợp giữa việc SIP đàm nhận khâu điều khiển và RTP chuyên trách luồng truyền tải đã tạo nên một cấu trúc vững chắc, giúp kiến trúc tổng đài vận hành trơn tru và linh hoạt trên hạ tầng IP.

So với các hệ thống tổng đài truyền thống, nền tảng VoIP mang đến hàng loạt lợi thế vô cùng thiết thực. Lợi ích đầu tiên là khả năng cắt giảm phần lớn ngân sách đầu tư và duy trì, bởi doanh nghiệp có thể khai thác ngay đường truyền mạng hiện tại mà không phải mua sắm các thiết bị phần cứng phức tạp. Điểm mạnh thứ hai là khả năng mở rộng cực kỳ linh hoạt, giúp quá trình tạo thêm tài khoản hay cập nhật tính năng mới qua phần mềm diễn ra rất nhanh chóng. Hơn thế nữa, nền tảng này còn hỗ trợ liên kết chặt chẽ với những giải pháp công nghệ khác như công cụ chăm sóc khách hàng, lưu trữ tệp thoại, họp trực tuyến và các dịch vụ đa phương tiện.

Tuy nhiên, VoIP cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Chất lượng cuộc gọi phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của mạng, dẫn đến các vấn đề như nghẽn mạng, mất gói hoặc độ trễ cao có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, do hoạt động trên nền mạng IP, hệ thống VoIP có thể đối mặt với các nguy cơ về bảo mật nếu không được cấu hình và quản trị chặt chẽ. Vì vậy, việc thiết kế và triển khai hệ thống VoIP cần chú trọng đến các yếu tố như chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin và khả năng giám sát hệ thống.

Nhờ những thế mạnh vượt trội và tính ứng dụng đa dạng, giải pháp truyền thoại qua mạng IP hiện đã trở thành nền móng vững chắc cho mọi kiến trúc tổng đài hiện đại. Như các nền tảng mã nguồn mở FreeSWITCH và FusionPBX đều được phát triển trực tiếp trên cấu trúc này, giúp việc thiết lập mạng lưới liên lạc được tối ưu hóa theo nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau. Do vậy, việc làm chủ các lý thuyết cốt lõi chính là yếu tố mang tính quyết định để em có thể thấu hiểu trọn vẹn bức tranh hệ thống và tự tin triển khai thành công mô hình viễn thông vào thực tế.

2.1.2. Giao thức SIP

Đóng vai trò là ngôn ngữ giao tiếp cốt lõi trong các mạng lưới viễn thông, giao thức khởi tạo phiên SIP hiện đang được ứng dụng vô cùng rộng rãi để vận hành các kiến trúc tổng đài IP hiện đại. Dưới sự bảo trợ tiêu chuẩn của tổ chức IETF, bộ quy tắc này mang nhiệm vụ trọng tâm là kiến tạo, giám sát và chấm dứt mọi luồng kết nối đàm thoại hay hội họp trực tuyến. Điểm khác biệt lớn nhất của chuẩn giao tiếp này là nó hoàn toàn không can thiệp vào khâu chuyên chở âm thanh hay hình ảnh thực tế. Thay vào đó, bộ xử lý này chuyên tâm vào luồng tín hiệu điều khiển, giúp các thiết bị tự động dò tìm vị trí của nhau, đàm phán các thông số kỹ thuật và giữ vững trạng thái liên lạc. Kế thừa phong cách thiết kế theo dạng truy vấn và đáp lời tương tự như nền tảng web HTTP, luồng giao thức này sở hữu cấu trúc vô cùng tinh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp sức chứa và lắp ghép mượt mà vào hạ tầng mạng sẵn có. Chính nhờ đặc tính linh hoạt này, tiêu chuẩn báo hiệu SIP đã vươn lên trở thành thước đo chuẩn mực, làm bộ phóng vững chắc cho sự phát triển của hàng loạt hệ sinh thái viễn thông mã nguồn mở nổi tiếng như FreeSWITCH và FusionPBX.

Kiến trúc của một mạng lưới SIP hoàn chỉnh luôn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều mắt xích chuyên biệt. Nằm ở lớp ngoài cùng là User Agent, đại diện cho các dòng điện thoại mạng phần cứng hoặc ứng dụng đàm thoại ảo. Thành phần này hoạt động theo cơ chế kép, vừa làm trạm khách để phát đi các yêu cầu kết nối, vừa làm trạm chủ để trực tiếp tiếp nhận và đáp trả truy vấn. Đứng sau lớp thiết bị đầu cuối là hệ thống máy chủ trung tâm đảm nhận khâu vận hành lõi. Cụ thể, Registrar Server chuyên ghi nhận thông tin đăng nhập nhằm liên kết chính xác danh tính tài khoản với vị trí địa chỉ mạng hiện tại của thiết bị. Song song đó, Proxy Server hoạt động như một trạm trung chuyển trung gian để kiểm soát và điều phối các bản tin, kết hợp cùng Redirect Server với nhiệm vụ cung cấp thông số định tuyến giúp các thiết bị đầu cuối có thể tìm thấy và liên lạc trực tiếp với nhau.

Để khởi tạo một phiên đàm thoại, trạm khách UAC sẽ tiên phong phát đi lệnh INVITE mang theo các thông số kỹ thuật định dạng theo chuẩn SDP nhằm phác thảo trước cấu hình kết nối. Ngay sau đó, chuỗi luồng tín hiệu báo cáo tình trạng như 100 Trying, 180 Ringing cùng với 200 OK sẽ lần lượt được hệ thống trả về để cập nhật tiến trình xử lý tại thời gian thực. Bước chốt chặn cho giai đoạn mở đường là một thông điệp

ACK, đóng vai trò như lời khẳng định hai đầu dây đã hoàn toàn thông suốt. Xuyên suốt thời gian duy trì cuộc gọi, mạng lưới vẫn đảm bảo tính linh động bằng cách cho phép các thiết bị tinh chỉnh biến số truyền thông thông qua chỉ thị UPDATE hoặc các lệnh tái khởi tạo INVITE. Đến khi người dùng muốn dừng liên lạc, tín hiệu BYE sẽ lập tức được kích hoạt để tháo dỡ phiên làm việc và hoàn trả toàn bộ tài nguyên cho tổng đài. Thêm vào đó, nền tảng cốt lõi này còn ghi điểm bởi khả năng tương thích vô cùng mạnh mẽ khi có thể vận hành mượt mà trên đa dạng giao thức truyền tải, từ luồng tốc độ cao UDP, giao thức tin cậy TCP cho đến cả các đường ống mã hóa bảo mật chuyên sâu như TLS.

Vượt trội hoàn toàn so với các chuẩn liên lạc cũ, chuẩn giao tiếp SIP ghi điểm nhờ kiến trúc tinh gọn, sức chứa mở rộng linh hoạt và khả năng dung hợp mượt mà vào hệ sinh thái công nghệ doanh nghiệp. Nhờ việc định dạng chuỗi thông điệp dưới dạng văn bản thuần túy, khâu truy vết, đọc hiểu và khắc phục sự cố mạng được đơn giản hóa đi rất nhiều. Thêm vào đó, bộ quy tắc này cực kỳ tối ưu cho đặc thù làm việc từ xa, tạo điều kiện cho nhân sự thoải mái luân chuyển vị trí hay thay đổi thiết bị mà vẫn giữ được trạng thái kết nối xuyên suốt thông qua cơ chế cập nhật tự động với trạm Registrar Server. Trong bộ máy tổng đài IP nội bộ, chuẩn giao tiếp này sắm vai trò như trái tim điều phối, chuyên kiểm soát tài khoản và luân chuyển đường truyền giữa các đầu cuối. Mặc dù vậy, việc vận hành trực tiếp trên môi trường mạng cũng kéo theo nhiều rủi ro tiềm ẩn như nguy cơ bị giả mạo gói tin, tấn công từ chối dịch vụ hoặc bị xâm nhập đánh cắp âm thanh đàm thoại. Chính vì lẽ đó, việc xây dựng các lớp phòng thủ bao gồm xác thực danh tính, mã hóa dữ liệu truyền tải và siết chặt phân quyền là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ sự toàn vẹn của hạ tầng. Tổng kết lại, với những thế mạnh mang tính bệ phóng, chuẩn báo hiệu này đã khẳng định vị thế của mọi kiến trúc viễn thông hiện đại, góp phần kiến tạo nên các giải pháp đàm thoại thông minh và đáp ứng hoàn hảo những vấn đề khắt khe trong vận hành.

2.1.3. Các giao thức hỗ trợ trong VoIP

Trong kiến trúc của mạng lưới viễn thông, nếu các luồng báo hiệu chuyên việc mở đường thì nhóm quy tắc vận chuyển đa phương tiện lại nắm giữ trọng trách duy trì toàn bộ cuộc gọi. Cụ thể, chuẩn truyền tải RTP chuyên đảm nhận việc luân chuyển trực tiếp dải âm thanh giữa các đầu cuối ngay tại thời điểm giao tiếp. Bằng cách phân mảnh dữ liệu, đánh số thứ tự và gắn mốc thời gian cụ thể, cơ chế này giúp thiết bị nhận dễ dàng

truy vết sự cố thất lạc và tự động lắp ráp lại chuỗi thông tin một cách chuẩn xác. Hoạt động song hành cùng quá trình này là bộ quy tắc kiểm soát RTCP với chức năng liên tục đo lường sức khỏe mạng thông qua các thông số đánh giá mức độ trễ, biên độ dao động trễ và tỷ lệ rơi rớt gói tin. Dựa trên luồng dữ liệu giám sát phản hồi về, bộ máy trung tâm có thể lập tức chấm điểm chất lượng đàm thoại và chủ động áp dụng các phương án bù đắp tín hiệu nhằm giữ vững trải nghiệm liên lạc luôn mượt mà.

Để các thiết bị đầu cuối tìm được tiếng nói chung về mặt thông số, mạng lưới sử dụng bộ quy tắc SDP nhằm phác thảo chi tiết định dạng dữ liệu, thuật toán nén và các cổng giao tiếp. Khối thông tin này luôn được nhúng thẳng vào lỗi thông điệp báo hiệu để phục vụ khâu thương thảo thiết lập phiên làm việc. Ở một khía cạnh khác, chuẩn tín hiệu DTMF lại gánh vác nhiệm vụ chuyên chở các thao tác nhấn phím xuyên suốt thời gian đàm thoại. Đây là mảnh ghép mang tính quyết định giúp vận hành trơn tru các bộ máy trả lời tự động và luồng điều hướng dịch vụ. Nhằm duy trì sự tương thích hoàn hảo với mọi nền tảng tổng đài hiện hành, chuỗi lệnh phím bấm này thường được hòa trộn trực tiếp vào kênh luân chuyển RTP hoặc thông qua các tiêu chuẩn hỗ trợ phù hợp.

Khi vận hành trên không gian mạng, việc bảo vệ và duy trì chất lượng luôn quyết định trực tiếp đến hiệu năng của toàn bộ mạng lưới viễn thông. Để gia cố lớp bảo vệ này, hệ thống sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa chuyên sâu như TLS cùng SRTP nhằm xáo trộn luồng tín hiệu điều khiển lẫn dải âm thanh, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro bị kẻ gian rình rập hay đánh cắp dữ liệu. Song song với đó, việc phân luồng ưu tiên băng thông cũng được kích hoạt để mở ra một làn dành riêng cho các gói tin giọng nói, ép thời gian trễ xuống mức thấp nhất. Chính sự đan xen giữa hàng rào bảo vệ và cơ chế truyền tải tối ưu này đã đúc kết nên một hệ sinh thái đàm thoại hoàn chỉnh, tạo tiền đề vững chắc để triển khai các kiến trúc tổng đài mạng IP vào thực chiến với mức độ an toàn và tin cậy cao nhất.

2.1.4. Codec trong VoIP

Trong kiến trúc viễn thông hiện đại, bộ mã hóa và giải mã tín hiệu hay thường được gọi tắt là codec đóng vai trò vô cùng thiết yếu. Thành phần kỹ thuật này chuyên đảm nhận nhiệm vụ số hóa dải âm thanh tự nhiên, đồng thời thu gọn khối lượng dữ liệu nhằm tối ưu hóa sức chứa của đường truyền IP. Khi di chuyển đến thiết bị đích, thuật toán sẽ tiến hành xả nén và khôi phục chuỗi thông tin về dạng sóng thoại nguyên bản.

Quyết định triển khai chuẩn xử lý âm thanh nào sẽ chi phối trực tiếp đến độ trong trẻo của cuộc gọi, thời gian trễ và mức độ tiêu hao tài nguyên tổng thể. Do vậy, đây chính là nhân tố cốt lõi giúp hệ thống duy trì thể cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm đàm thoại và giới hạn hạ tầng mạng.

Thực tế triển khai cho thấy mạng lưới viễn thông hiện sử dụng rất nhiều bộ mã hóa khác nhau, phân hóa rõ rệt theo chất lượng âm thanh, mức tiêu thụ băng thông và năng lực tính toán đòi hỏi. Tiêu biểu như các chuẩn G.711, G.729, G.723.1, G.722 cùng Opus. Cụ thể, bộ quy tắc G.711 đem lại độ chân thực cao nhưng lại chiếm dụng dung lượng truyền tải lớn, đặc biệt lý tưởng cho các hạ tầng cục bộ có đường truyền dồi dào. Trái lại, nhóm thuật toán G.729 và G.723.1 ưu tiên tỷ lệ nén sâu để giải tỏa sức ép hạ tầng, kéo theo việc suy giảm độ trong trẻo của giọng nói và tiêu hao nhiều tài nguyên vì xử lý hơn. Còn hai tiêu chuẩn dải băng rộng G.722 và Opus cung cấp trải nghiệm thoại vô cùng sắc nét, có thể đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe của các kiến trúc liên lạc tân tiến.

Việc ra quyết định sử dụng bộ mã hóa nào trong mạng viễn thông đòi hỏi quản trị viên phải đánh giá toàn diện các biến số bao gồm giới hạn băng thông, lưu lượng kết nối đồng thời, tiêu chuẩn độ trong trẻo của giọng nói và năng lực phần cứng. Những thuật toán ép dữ liệu sâu sẽ tối ưu hóa đáng kể không gian truyền tải nhưng lại tiềm ẩn rủi ro kéo dài thời gian trễ và làm suy giảm độ chân thực của âm thanh, trong khi các tiêu chuẩn đàm thoại sắc nét lại bắt buộc tiêu tốn lượng lớn tài nguyên mạng. Đối với các nền tảng tổng đài IP điển hình như FreeSWITCH, khâu lựa chọn này thường diễn ra hoàn toàn tự động nhờ cơ chế đàm phán thông số giữa chuẩn giao tiếp SIP cùng bộ quy tắc SDP. Quá trình này giúp thiết bị hai đầu nhanh chóng chốt được phương án xử lý tương thích nhất dựa trên tình trạng đường truyền thực tế ngay lúc khởi tạo phiên làm việc. Nhìn chung, việc nắm vững bản chất kỹ thuật cũng như khả năng đáp ứng của từng loại chuẩn nén âm thanh chính là nền tảng cốt lõi để thiết kế, tinh chỉnh và duy trì một kiến trúc liên lạc vận hành với hiệu suất cao nhất.

2.2. Tổng quan về hệ thống IP-PBX

Kiến trúc tổng đài nội bộ hiện đại đang dần thay thế hoàn toàn các hệ thống chuyên mạch vật lý truyền thống bằng giải pháp truyền tải trực tiếp trên hạ tầng mạng dữ liệu. Sự kết hợp giữa tín hiệu thoại và công nghệ luân chuyển gói tin số giúp doanh nghiệp

xóa bỏ các giới hạn về mặt phần cứng cứng nhắc, đồng thời mở rộng đáng kể khả năng ứng dụng thực tiễn so với trước đây.

Đặc điểm nổi bật của kiến trúc này là sự phân lớp rõ ràng giữa khối điều phối trung tâm và nhóm thiết bị người dùng. Việc không bị phụ thuộc vào một loại phần cứng chuyên dụng nhất định cho phép triển khai đa dạng các công cụ liên lạc, từ điện thoại mạng độc lập đến các phần mềm ảo hóa trên máy tính cá nhân.

Việc chuyển đổi sang nền tảng đàm thoại số mang lại những lợi ích thiết thực về mặt tối ưu chi phí đầu tư và nâng cao hiệu năng quản lý tập trung. Dù yêu cầu sự kiểm soát khắt khe về an toàn thông tin và chất lượng đường truyền, giải pháp này đã khẳng định được vai trò nền tảng trong các thiết kế mạng viễn thông hiện tại.

2.2.1. Khái niệm IP-PBX

Internet Protocol Private Branch Exchange là một kiến trúc liên lạc nội bộ vận hành hoàn toàn trên hạ tầng truyền dẫn số, cho phép thiết lập và điều phối đàm thoại thông qua các mạng lưới dữ liệu cục bộ, mạng diện rộng hoặc mạng toàn cầu. Khác biệt với các hệ thống điện thoại truyền thống vốn phụ thuộc vào hệ thống cáp đồng và các thiết bị chuyển mạch chuyên dụng, nền tảng này thực hiện truyền tải tín hiệu âm thanh dưới dạng những gói tin dữ liệu chuẩn hóa. Nhờ việc tận dụng hạ tầng mạng sẵn có, mô hình này không chỉ giúp tổ chức cắt giảm tối đa ngân sách đầu tư và chi phí vận hành, mà còn đơn giản hóa đáng kể quy trình lắp đặt, từ đó mang lại khả năng tùy biến quy mô linh hoạt theo yêu cầu phát triển thực tế.

Về cơ chế vận hành, nền tảng tổng đài mạng IP đảm nhận vị trí trung tâm kiểm soát toàn bộ luồng đàm thoại. Ngay khi tiếp nhận lệnh khởi tạo kết nối từ người dùng, máy chủ điều phối sẽ tiến hành xác thực danh tính thuê bao và kích hoạt bộ quy tắc báo hiệu SIP, để thiết lập kênh liên lạc. Khi đường truyền được mở, dải dữ liệu âm thanh sẽ được truyền trực tiếp giữa các thiết bị cuối trên hạ tầng chung. Trong suốt cuộc gọi, bộ máy trung tâm vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ trạng thái phiên cho đến lúc ngắt kết nối hoàn toàn.

Phần lớn là được xây dựng dưới dạng phần mềm và tuân theo các giao thức chung, tổng đài mạng IP tương thích rất tốt với nhiều loại thiết bị. Người dùng có thể kết nối thông qua điện thoại mạng vật lý, hay cài trực tiếp ứng dụng softphone để gọi điện trên

máy tính và thiết bị di động. Chính sự linh hoạt này giúp hệ thống dễ dàng ghép nối cùng các nền tảng khác và chạy ổn định trong nhiều môi trường đa dạng trong thực tế.

2.2.2. Các tính năng cơ bản

Nền tảng tổng đài mạng cung cấp đầy đủ các nhu cầu giao tiếp thiết yếu bao gồm việc liên lạc giữa các máy nhánh, gọi ra ngoài và tiếp nhận cuộc gọi đến. Việc kết nối ra bên ngoài được thực hiện qua các nhà cung cấp dịch vụ thoại qua mạng hoặc thông qua cổng nối với mạng điện thoại chung. Luồng gọi luôn được hệ thống tự động điều hướng linh hoạt theo cấu hình định sẵn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa cước phí mà vẫn giữ được độ rõ nét của âm thanh. Đáng chú ý nhất là toàn bộ các cuộc gọi trong cùng tổ chức đều chạy thẳng qua hạ tầng mạng nội bộ, qua đó cắt giảm được một lượng lớn ngân sách duy trì so với các mô hình nối dây cũ.

Bên cạnh đó, tổng đài mạng còn tích hợp thêm nhiều công cụ tiện ích như chuyển máy, giữ máy, tạo phòng họp và hộp thư thoại. Các tiện ích này góp phần thúc đẩy tốc độ trao đổi thông tin và tạo sự gắn kết khi làm việc nhóm tại công ty. Mặt khác, công cụ lưu lại tệp âm thanh đàm thoại giúp tổ chức ghi nhận chi tiết toàn bộ quá trình giao tiếp, hữu ích cho việc đánh giá, huấn luyện hay rà soát lại chất lượng dịch vụ.

Tổng đài mạng còn cung cấp một giao diện tập trung giúp quản trị viên dễ dàng quản lý danh sách nhân sự, chia quyền truy cập và theo dõi hoạt động. Có thể xem được số lượng cuộc gọi mỗi ngày, tình trạng hoạt động của từng máy nhánh cũng như sức khỏe chung của toàn mạng lưới nhờ vào các bảng thống kê chi tiết. Chính nhờ những công cụ kiểm soát chặt chẽ này, hạ tầng đàm thoại luôn giữ được trạng thái trơn tru, tính bảo mật cao và phục vụ cực kỳ tốt nhu cầu trao đổi thông tin trong công việc hiện nay.

Đối chiếu với mục tiêu của đề án, nền tảng tổng đài mạng này được lựa chọn làm giải pháp bởi khả năng giao tiếp hoàn toàn qua môi trường truyền dữ liệu số. Chính đặc điểm này tạo điều kiện lý tưởng để thiết lập một cầu nối liền mạch giữa tín hiệu đàm thoại của khách hàng và hệ thống phân tích trí tuệ nhân tạo, một rào cản công nghệ mà các hệ thống điện thoại cắm dây truyền thống không thể nào giải quyết được.

2.2.3. Giới thiệu về FreeSWITCH và FusionPBX

FreeSWITCH là một phần mềm máy chủ giao tiếp mã nguồn mở, chuyên phục vụ trao đổi dữ liệu trực tiếp trên môi trường mạng. Nền tảng này đóng vai trò xử lý tín hiệu, trở thành trung tâm điều phối cho các mạng tổng đài nội bộ, dịch vụ gọi thoại qua Internet cũng như các giải pháp họp trực tuyến của doanh nghiệp. Được thiết kế chia nhỏ thành từng khối chức năng riêng biệt, những nhiệm vụ như nhận diện tín hiệu, điều hướng đường dây, chuẩn nén âm thanh, lưu trữ cuộc gọi hay tạo phòng họp đều được tách rời hoàn toàn. Cách bố trí này mang lại sự tiện lợi rất lớn, giúp kỹ thuật viên dễ dàng thêm tính năng mới hay nâng cấp quy mô mạng lưới mà không làm gián đoạn đến quá trình vận hành của lõi trung tâm.

FreeSWITCH hoạt động với các bộ quy tắc giao tiếp quen thuộc như SIP, RTP, WebRTC cùng nhiều thuật toán nén âm thanh phổ biến hiện nay. Nhờ vậy, máy chủ dễ dàng kết nối với nhiều loại thiết bị. Thêm vào đó, quản trị viên có thể tự do xây dựng các bước tiếp nhận cuộc gọi thông qua bộ công cụ định tuyến và cổng giao tiếp lập trình. Khả năng này giúp kỹ thuật viên dễ dàng đưa vào hệ thống các tiện ích cao cấp như máy nhánh trả lời tự động, điều hướng luồng gọi thông minh, lưu trữ tệp âm thanh và liên kết với các dịch vụ bên ngoài.

Lý do chính để đưa phần mềm lõi này vào kiến trúc tổng thể xuất phát từ yêu cầu khắt khe về tốc độ xử lý âm thanh thời gian thực của dự án. Nhờ cấu trúc chia nhỏ khối chức năng cực kỳ tối ưu, nền tảng này đóng vai trò như một trạm trung chuyển tín hiệu hoàn hảo, đảm bảo luồng giọng nói qua lại giữa con người và trợ lý ảo luôn diễn ra trơn tru mà không hề gặp phải tình trạng trễ nhịp hay méo tiếng.

Bổ trợ cho việc quản lý phần lõi FreeSWITCH trở nên đơn giản hơn, FusionPBX hoạt động như một bảng điều khiển trực quan ngay trên trình duyệt. Thay vì phải gõ những dòng lệnh khô khan hay chỉnh sửa các tệp tin hệ thống phức tạp, công cụ này cho phép thực hiện mọi thao tác cài đặt và theo dõi trực tiếp trên web. Có thể kiểm soát toàn bộ các tính năng của mạng tổng đài nội bộ như tạo lập số máy nhánh, quản lý tài khoản nhân sự, thiết lập hướng đi của cuộc gọi, bật chế độ lời chào tự động, gom nhóm trực máy, chia hàng đợi chờ và tự động lưu lại tệp âm thanh. Thêm vào đó, hệ thống còn ghi nhận chi tiết lịch sử đàm thoại, cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng để ban quản lý dễ dàng thống kê, đo lường và đánh giá hiệu suất vận hành thực tế..

Ưu điểm lớn của bảng điều khiển này là ngoài việc quản lý toàn bộ hệ thống bằng một tài khoản Super Admin, có thể chia nhỏ đặc quyền cho từng tài khoản Admin. Nhờ vậy, nhiều người phụ trách có thể cùng lúc đăng nhập vào làm việc nhưng chỉ được can thiệp vào những vùng dữ liệu được cho phép. Đặc điểm này phù hợp với môi trường công ty có nhiều phòng ban, các đội ngũ trực tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc những hệ thống chạy hoàn toàn trên nền tảng điện toán đám mây. Thêm vào đó, phần mềm này còn liên kết rất được với các công nghệ đời mới như cổng giao tiếp lập trình hay nền tảng đóng gói vùng chứa phần mềm. Tận dụng lợi thế này có thể dễ dàng cài đặt hệ thống, lưu trữ dự phòng, khôi phục dữ liệu khi có sự cố và nói rộng quy mô để mạng lưới đàm thoại qua mạng luôn vận hành ổn định trong thực tế.

Việc quyết định lựa chọn giao diện quản trị này giúp giải quyết bài toán phức tạp hóa trong khâu vận hành mạng lưới. Thay vì tốn quá nhiều nguồn lực vào việc tìm hiểu và viết mã điều khiển hệ thống lỗi vô cùng rắc rối, công cụ này mang đến một góc nhìn trực quan, giúp ý tưởng phân luồng cuộc gọi và gán số máy nhánh cho bộ não nhân tạo trở nên khả thi và bám sát với thực tiễn triển khai tại các doanh nghiệp.

2.2.4. PostgreSQL và Nginx trong hệ thống

Trong toàn bộ kiến trúc tổng đài mạng, PostgreSQL đóng vai trò như một kho lưu trữ dữ liệu trung tâm. Chịu trách nhiệm ghi nhớ mọi thông số cài đặt cũng như các bản ghi hoạt động thực tế của toàn mạng lưới. Cụ thể như thông tin tài khoản nhân sự, số máy nội bộ, luật điều hướng liên lạc, nhật ký đàm thoại hay dữ liệu tệp âm thanh đều được cất giữ an toàn tại đây. Nổi tiếng với sự bền bỉ, khả năng nói rộng sức chứa linh hoạt cùng các lớp bảo mật vững chắc, công cụ này giúp bảo vệ tuyệt đối mọi hồ sơ quan trọng của doanh nghiệp. Điểm hay nhất là nó sở hữu các thuật toán sắp xếp và tra cứu cực kỳ thông minh, giúp hệ thống tra xuất thông tin nhanh chóng ngay cả khi khối lượng cuộc gọi và dữ liệu đổ về ồ ạt.

Ở lớp tiếp xúc trực tiếp với môi trường mạng, Nginx sắm vai trò như một máy chủ web và trạm điều hướng trung gian. Công cụ này làm nhiệm vụ đón nhận mọi yêu cầu truy cập từ trình duyệt, sau đó phân luồng và đẩy các lệnh này về phía giao diện quản trị nằm ở lớp trong. Nhờ ưu điểm có thể phục vụ vô số kết nối cùng lúc nhưng lại tiêu hao cực kỳ ít tài nguyên phần cứng, Nginx giúp tăng tốc độ phản hồi đáng kể và giữ cho toàn bộ nền tảng luôn chạy mượt mà. Bên cạnh đó, trạm cổng này còn được trang bị sẵn

các rào chắn bảo vệ như mã hóa đường truyền mật, chặn các lượt truy cập khả nghi và chia đều khối lượng công việc để mạng lưới luôn an toàn.

Tóm lại, sự kết hợp giữa lõi xử lý FreeSWITCH, giao diện FusionPBX, kho lưu trữ PostgreSQL và trạm điều hướng Nginx đã kiến tạo nên một nền tảng tổng đài mạng hoàn hảo, đáp ứng trọn vẹn mọi đòi hỏi khắt khe về tốc độ, sự linh hoạt, khâu kiểm soát và an toàn thông tin cho các hạ tầng viễn thông hiện nay.

2.3. Tổng quan về Docker

Docker là một công cụ mã nguồn mở cực kỳ phổ biến, giúp đóng gói toàn bộ ứng dụng vào một vùng chứa độc lập để có thể khởi chạy lẻ làng và ổn định ở bất cứ đâu. Nền tảng này xử lý triệt để những rắc rối như lỗi xung đột thư viện, chạy được trên máy người lập trình nhưng lại báo lỗi khi đưa lên máy chủ hoặc gặp rào cản khi muốn nói rộng quy mô mạng lưới. Nhờ cách đóng gói thông minh này, mọi phần mềm luôn bảo đảm giữ được trạng thái hoạt động y hệt nhau kể từ lúc được tạo ra, đem kiểm thử cho đến khi tung ra phục vụ người dùng thực tế.

Khi xu hướng thiết kế phần mềm theo dạng dịch vụ độc lập đang lên ngôi, nền tảng đóng gói này lại càng thể hiện rõ giá trị qua việc rút gọn các thao tác cài đặt, thiết lập thông số và theo dõi hoạt động hàng ngày. Chính vì thế, nó trở thành lựa chọn tuyệt vời để làm bộ phóng cho các hệ thống máy chủ tổng đài mạng như lõi điều khiển FreeSWITCH hay bảng quản trị FusionPBX. Đây vốn dĩ là những hệ thống liên lạc đòi hỏi một không gian vận hành cực kỳ vững chắc, dễ dàng đưa vào sử dụng và phải có khả năng khôi phục nhanh chóng mỗi khi gặp sự cố bất ngờ.

2.3.1. Docker Image

Docker Image là các lớp dữ liệu xếp chồng lên nhau và hoàn toàn không cho phép chỉnh sửa. Khối dữ liệu này gom chung mọi thứ cần thiết để phần mềm chạy được, từ mã nguồn, thư viện đi kèm cho đến các thông số cấu hình. Có thể coi nó như một chiếc khuôn dùng để đúc ra các vùng chứa ứng dụng. Quá trình tạo khuôn luôn bắt nguồn từ một hệ điều hành lõi cơ bản như Ubuntu hay Debian. Lập trình viên có thể tự làm ra một chiếc khuôn mới hoặc xài lại nhưng bản đã được cộng đồng chia sẻ. Để tự đóng gói chỉ cần viết một tệp tin hướng dẫn gồm các lệnh cơ bản. Điểm hay nhất là mỗi khi sửa đổi tệp tin này, hệ thống sẽ chỉ cập nhật lại đúng những phần vừa bị thay đổi. Chính cơ chế

thông minh đó giúp các Image có dung lượng siêu nhỏ gọn, tốc độ tải cực nhanh và cải tiến hơn so với các kiểu ảo hóa nặng nề lúc trước.

Các Image này mang đặc tính cố định, nghĩa là một khi đã đóng gói xong thì nội dung bên trong không thể bị chỉnh sửa. Mỗi khi phần mềm cần cập nhật tính năng hay vá lỗi, buộc phải đúc ra một phiên bản hoàn toàn mới dựa trên nền của bản cũ. Cơ chế này ép không gian vận hành phải đồng nhất ở mọi nơi, giải quyết triệt để những lỗi rác do sai lệch cấu hình giữa các máy chủ. Trong thực tế có thể dễ dàng tải các Image sẵn từ kho lưu trữ Docker Hub hoặc tự tạo ra một phiên bản độc quyền. Nhìn chung, việc sử dụng các Image này giúp công đoạn cài đặt và đưa hệ thống vào vận hành trở nên vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.

2.3.2. Docker Container

Docker Container là một vùng chứa hay không gian chạy phần mềm siêu nhẹ, được tạo ra trực tiếp từ các Image. Nó bao bọc lấy toàn bộ mã lệnh, thư viện đi kèm và thông số cài đặt để phần mềm hoạt động trơn tru trong một môi trường hoàn toàn cách ly. Mặc dù kế thừa trọn vẹn đặc tính từ Image, mỗi vùng chứa lại được hệ thống cấp thêm một lớp bộ nhớ tạm để có chỗ ghi nhận các dữ liệu mới sinh ra trong lúc vận hành. Lối thiết kế thông minh này giúp hệ thống khởi động cực kỳ lẹ, tiêu tốn rất ít tài nguyên máy chủ và đảm bảo luôn chạy ra cùng một loại kết quả.

Về mặt cấu trúc, các vùng chứa này tận dụng cơ chế cô lập của hệ điều hành Linux để dựng lên các bức tường cách ly tài nguyên. Cụ thể, kỹ thuật phân mảnh không gian cấp cho mỗi phần mềm một luồng hoạt động, lớp mạng và kho dữ liệu hoàn toàn biệt lập. Đi kèm với đó là công cụ kiểm soát phần cứng dùng đo lường vi xử lý trung tâm, bộ nhớ và băng thông đường truyền mà mỗi ứng dụng được phép xài. Nhờ vậy mà hàng loạt phần mềm có thể chạy song song trên cùng một máy chủ vật lý mà không bao giờ bị tranh giành tài nguyên của nhau. Lối kiến trúc thực dụng này giúp khai thác tối đa hiệu suất của thiết bị tốt hơn so với các kiểu tạo máy ảo nặng nề như trước đây.

Một đặc điểm quan trọng của Container là có vòng đời linh động. Quản trị viên có thể khởi tạo, bật tắt hay xóa bỏ chỉ bằng vài thao tác điều khiển ngắn gọn. Theo nguyên tắc thiết kế chuẩn, các vùng chứa này thường hoạt động theo kiểu không lưu trạng thái cố định. Cụ thể, mọi dữ liệu sinh ra sẽ không bị kẹt lại bên trong ứng dụng mà được đẩy

thăng ra các phân vùng ổ cứng ngoài hoặc thư mục liên kết trực tiếp với máy chủ gốc. Lối thiết kế này hỗ trợ rất nhiều cho công đoạn sao lưu, phục hồi hay nhân bản hệ thống.

2.3.3. Dockerfile

Dockerfile là một bản vẽ thi công chứa danh sách các yêu cầu để nền tảng tự động tạo ra chiếc khuôn của phần mềm. Tại đây có thể vạch ra lộ trình chi tiết từ việc chọn hệ điều hành lõi ban đầu, cài thêm các thư viện hỗ trợ, đưa toàn bộ mã nguồn cùng thông số mạng vào bên trong, cho đến lệnh khởi chạy cuối cùng. Cứ mỗi một dòng sẽ tự động sinh ra một tầng dữ liệu lưu trữ tương ứng. Toàn bộ các tầng này được xếp chồng lên nhau để tạo thành một khối ứng dụng hoàn thiện.

Nền tảng này được trang bị một cơ chế ghi nhớ thông minh, nếu những dòng lệnh phía trên không có gì sửa đổi, hệ thống sẽ tự động sử dụng lại các tầng cũ thay vì phải xử lý lại từ đầu. Thuật toán này giúp tiết kiệm rất nhiều gian chờ đợi. Bên cạnh đó còn có thể chủ động tối ưu hóa dung lượng bằng cách sắp xếp thứ tự các lệnh và dọn dẹp những thư viện rác không xài tới.

Điều đặc biệt ở Dockerfile là có khả năng vận hành tự động và duy trì độ đồng bộ. Toàn bộ không gian làm việc được chuyển hóa thành những dòng mã, do đó người dùng không cần phải gõ lại toàn bộ thao tác cài đặt. Sự thay đổi này giúp loại bỏ những rủi ro do thao tác sai của con người tạo ra, ứng dụng chắc chắn sẽ chạy ra đúng một kết quả duy nhất trên mọi thiết bị.

Bên cạnh đó, Dockerfile còn hỗ trợ quản lý các phiên bản và làm việc nhóm. Do chỉ là một tệp văn bản nhẹ, nó có thể được đẩy thẳng lên các hệ thống Hub để mọi thành viên cùng theo dõi. Mỗi khi cần điều chỉnh thông số hoặc nâng cấp phần mềm, chỉ việc sửa trực tiếp trên tệp này rồi tạo lại khuôn mới, giúp việc tra cứu lịch sử thay đổi hay trả về lại các bản cũ trước đó trở nên vô cùng đơn giản.

Trong phạm vi của đề án này, tệp kịch bản này đóng vai trò quan trọng để tạo ra các bộ khuôn riêng cho từng dịch vụ như hệ thống Tổng đài và máy chủ Trí tuệ nhân tạo. Việc tự tay thiết kế và tinh chỉnh những dòng lệnh này giúp em nắm bắt tường tận quy trình đóng gói phần mềm, hiểu rõ cách sắp xếp các thành phần phụ thuộc và kiểm soát tuyệt đối môi trường vận hành của hệ thống tổng đài mạng hiện đại.

2.3.4. Docker Compose

Docker Compose là một tiện ích cực kỳ mạnh mẽ giúp thiết lập, kiểm soát và khởi chạy hàng loạt Container trong cùng một thời điểm. Mọi thao tác quản lý quy mô lớn này đều được gom gọn vào bên trong một tệp kịch bản định hướng duy nhất gọi là `docker-compose.yml`. Ngay tại tệp văn bản này, em sẽ phải tự chọn lựa Image nào sẽ được xài, khai báo thông cổng mạng, liên kết các phân vùng ổ cứng ngoài cho đến việc truyền các thông số môi trường và cài đặt thứ tự khởi động nối tiếp nhau. Thông qua cách thức khai báo tập trung như vậy, toàn bộ sơ đồ kiến trúc phức tạp của hạ tầng sẽ vô cùng rành mạch và rất dễ điều chỉnh.

Tiện ích điều phối này vô cùng hiệu quả khi áp dụng vào những mạng lưới phần mềm có cấu trúc phức tạp và đan xen lẫn nhau. Ở những mô hình tổng đài em đang thực hiện, những mảnh ghép bao gồm hệ thống Tổng đài và máy chủ Trí tuệ nhân tạo thường được tách riêng thành các vùng chứa độc lập nhưng lại phải giao tiếp với nhau liên tục. Thay vì phải gõ lệnh bật và cài đặt cầu kỳ cho từng vùng chứa một, công cụ này cho phép kích hoạt toàn bộ nền tảng quy mô lớn chỉ bằng đúng một câu lệnh duy nhất. Cách tiếp cận cực hay này giúp dập tắt hoàn toàn rủi ro do thao tác sai lệch và rút ngắn đáng kể thời gian đưa phần mềm vào hoạt động.

Thêm vào đó, sức mạnh thực sự của tiện ích này còn nằm ở khả năng nhân bản không gian vận hành cực kỳ chuẩn xác và nhanh chóng. Chỉ cần đính kèm tệp kịch bản định hướng chung với bộ mã nguồn, chúng ta có thể mang toàn bộ hệ thống dựng lại nguyên bản trên bất kỳ thiết bị nào khác mà không phải gõ lại từng dòng lệnh cài đặt hay cấu hình từ đầu. Chính cơ chế tự động hóa thông minh đó đã giữ cho phần mềm luôn chạy ổn định và đồng nhất. Nhờ vậy, công tác bảo trì cũng như nói rộng quy mô của hạ tầng viễn thông trong tương lai trở nên vô cùng tiện lợi.

Với bài toán thực tế của đồ án, công cụ điều phối này được chọn để đưa toàn bộ nền tảng lên chạy thật, giúp em bắt nhịp với xu hướng làm phần mềm hiện đại xoay quanh các vùng chứa độc lập. Việc viết kịch bản khởi chạy cho hệ thống tổng đài mạng giúp em không chỉ nhìn thấu cách bố trí các mắt xích trong một hạ tầng đồ sộ, mà còn làm chủ hoàn toàn quy trình tự động hóa cài đặt. Trải nghiệm này chính là chìa khóa để em nắm trọn quyền kiểm soát vòng đời của các vùng chứa, đồng thời biết cách xử lý hoạt động của máy chủ một cách nhanh chóng mỗi khi mạng lưới không may gặp sự cố.

2.4. Kiến trúc mạng, NAT và giải pháp Tunneling trong VoIP

2.4.1. Cơ chế NAT và sự cố một chiều audio

Trong các hạ tầng mạng máy tính ngày nay, cơ chế NAT được triển khai vô cùng phổ biến với nhiệm vụ chuyển đổi địa chỉ Private IP thành Public IP trước khi thiết bị kết nối ra môi trường Internet. Mặc dù đem lại nhiều lợi ích cho mạng dữ liệu, cơ chế này lại là tác nhân chính gây ra những sự cố nghiêm trọng đối với mạng truyền thoại VoIP.

Xét về mặt kỹ thuật, bộ quy tắc khởi tạo cuộc gọi vận hành ở tầng ứng dụng và có đặc tính gắn trực tiếp địa chỉ Private IP cùng port của thiết bị đầu cuối vào tận phần dữ liệu của bản tin, tiêu biểu là bên trong giao thức SDP. Khi thông điệp đi qua thiết bị định tuyến Router NAT, cơ chế NAT chỉ can thiệp thay đổi thông số tại phần Header, trong khi thông tin địa chỉ nội bộ nằm sâu bên trong phần dữ liệu vẫn bị giữ nguyên trạng. Hậu quả của sự sai lệch này là khi máy chủ tổng đài FreeSWITCH tiếp nhận yêu cầu, hệ thống sẽ cố gắng điều hướng luồng dữ liệu truyền thông RTP trả ngược về một địa chỉ Private IP hoàn toàn không tồn tại trên mạng toàn cầu. Trạng thái mất đồng bộ này trực tiếp tạo ra những lỗi điển hình của ngành viễn thông như tình trạng rớt cuộc gọi ngay thời điểm bắt máy hoặc hiện tượng đàm thoại chỉ nghe được âm thanh từ một phía.

2.4.2. Các giải pháp vượt NAT

Để khắc phục các rào cản do NAT gây ra, giới công nghệ viễn thông đã phát triển các giao thức xuyên thấu chuyên dụng. Tiên phong và phổ biến nhất là giao thức dịch địa chỉ mạng gọi tắt là STUN, kỹ thuật này hoạt động dựa trên một máy chủ hỗ trợ bên ngoài, đóng vai trò như tấm gương phản chiếu giúp thiết bị đầu cuối tự tìm ra địa chỉ Public IP và port thực sự của nó trước khi đóng gói bản tin SIP. Mặc dù STUN giải quyết trọn vẹn phần lớn các mô hình NAT thông thường và tiêu thụ rất ít tài nguyên, giải pháp này lại hoàn toàn bất lực trước các hạ tầng doanh nghiệp áp dụng cấu hình Symmetric NAT khắt khe. Để bù đắp khiếm khuyết đó, giao thức chuyển tiếp dữ liệu trung gian gọi là TURN được đưa vào để dự phòng, thực hiện luân chuyển toàn bộ lưu lượng thoại đi vòng qua một máy chủ chuyển tiếp. Sự kết hợp giữa STUN và TURN sau đó được đóng gói trọn vẹn vào một bộ khung ICE, trao quyền cho thiết bị linh hoạt đánh giá và tự động lựa chọn tuyến kết nối tối ưu nhất. Tuy nhiên, việc triển khai chuỗi giải

pháp truyền thống này đòi hỏi em phải thiết lập cấu hình máy chủ SIP cực kỳ phức tạp, đồng thời đối mặt với bài toán tiêu hao một lượng lớn băng thông nếu hệ thống liên tục phải chuyển tiếp dữ liệu qua TURN.

Chính vì những hạn chế trên, kỹ thuật đóng gói đường hầm Tunneling dựa trên nền tảng mạng riêng ảo VPN đang trở thành phương pháp vượt NAT triệt để và bảo mật nhất cho hệ thống tổng đài IP. Trong các nền tảng VPN, giao thức WireGuard được chọn là giải pháp hoàn hảo nhờ sở hữu tốc độ truyền tải cực nhanh, kiến trúc mã nguồn siêu nhẹ và đòi hỏi lượng tài nguyên vận hành vô cùng khiêm tốn. Cơ chế hoạt động của công nghệ này bắt đầu bằng việc dựng lên một giao diện mạng ảo và phân bổ một dải IP ảo chung cho cả máy chủ trung tâm lẫn thiết bị người dùng. Từ sự đồng nhất đó, WireGuard sẽ thiết lập một tuyến đường hầm truyền tải dữ liệu UDP được mã hóa cẩn thận để có thể truyền qua được mọi lớp định tuyến.

Thông qua chiến thuật Tunneling, tất cả các thông điệp báo hiệu SIP cùng luồng dữ liệu đàm thoại RTP đều được gói ghém và khóa chặt bên trong lớp vỏ bọc bảo vệ của WireGuard. Khi đi qua điểm nghẽn mạng, các thiết bị Router NAT giờ đây chỉ có thể nhìn thấy một luồng lưu lượng đã bị mã hóa chạy qua lại giữa hai đầu VPN. Chúng hoàn toàn mất đi khả năng can thiệp hay chỉnh sửa phần dữ liệu nằm sâu bên trong. Nhờ phương pháp xử lý thông minh này, hệ thống có thể triệt tiêu được những vấn đề về mất tiếng một chiều và dựng lên một bức tường bảo vệ sự riêng tư cho mọi luồng thoại của doanh nghiệp. Đồng thời giúp em dọn sạch mọi trở ngại về hao hụt âm thanh do NAT gây ra, tạo ra một luồng giao tiếp mượt mà và an toàn để có thể tương tác mượt mà với người gọi từ bất kỳ đâu trên môi trường Internet.

2.5. Công nghệ AI trong viễn thông và kiến trúc AI Agent

2.5.1. Công nghệ nhận dạng và tổng hợp giọng nói STT và TTS

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hệ thống tổng đài IP đánh dấu một bước ngoặt lớn dành cho cách doanh nghiệp tương tác với khách hàng, bắt đầu từ sự phát triển vượt bậc của các mô hình nhận dạng và tổng hợp giọng nói. Hai công nghệ cốt lõi đóng vai trò nền tảng cho sự chuyển đổi này là Speech-to-Text và Text-to-Speech.

Cụ thể hơn, công cụ STT việc lắng nghe luồng tín hiệu thô từ khách hàng và ngay lập tức biên dịch chúng thành các dòng chữ trên máy tính. Nhờ các thuật toán học sâu,

công cụ này hiện nay được huấn luyện một đôi tai cực kỳ nhạy thính, có thể phân biệt chính xác câu chữ ngay cả khi đầu dây bên kia ồn ào nhiều tạp âm, đồng thời nhặt ra được những từ khóa quan trọng để hệ thống phân tích ý định của người nói. Ở luồng phản hồi, công cụ TTS nhận lấy các kịch bản trả lời từ bộ não trung tâm rồi đọc lên thành tiếng. Điểm đặc biệt là công cụ này có khả năng tạo ra một giọng đọc mang đầy đủ ngữ điệu nhấn nhá và cảm xúc tự nhiên giống hệt như một nhân sự chuyên nghiệp.

Để ghép nối với nền tảng FreeSWITCH, tất cả các luồng đàm thoại này đều được hệ thống quy chuẩn về định dạng âm thanh kỹ thuật số PCM 16-bit. Sau đó, khối dữ liệu này sẽ được bơm liên tục qua đường ống mạng WebSocket để đi thẳng vào hệ thống phân tích AI với tốc độ phản hồi cực nhanh.

2.5.2. Mô hình ngôn ngữ lớn LLM trong AI Agent

Bước ra khỏi giới hạn của việc chỉ nghe và phát âm thanh thuần túy, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các mô hình ngôn ngữ lớn là LLM đã phá vỡ hoàn toàn kết cấu truyền thống của mạng lưới tương tác tự động IVR. Khách hàng giờ đây không còn phải ra nghe và ấn từng phím số khô khan như trước. Thay vào đó, LLM giúp tạo ra trí thông minh cho những trợ lý ảo AI Agent siêu việt, đủ sức nắm bắt những vấn đề và đối đáp trôi chảy hệt như con người.

Không dừng lại ở đó, khả năng suy luận của LLM còn thúc đẩy các AI Agent có thể trực tiếp tiếp quản vị trí của các tổng đài viên trong rất nhiều tác vụ. Nếu như những cỗ máy trả lời tự động đời cũ chỉ biết phát biểu theo kịch bản học vẹt, thì một AI Agent mang bộ não LLM lại sở hữu tư duy phân tích cực kỳ nhạy bén. Nó có khả năng xâu chuỗi thông tin từ đầu đến cuối phiên liên lạc và khéo léo xoay sở trước tình huống lạc đề đột ngột từ phía đầu dây bên kia. Bằng cách được nhúng các tập lệnh định hướng nghiệp vụ chuyên sâu kết hợp cùng kho kiến thức khổng lồ của công ty, cỗ máy AI Agent hoàn toàn tự tin gánh vác những ca khó nhằn như tư vấn chốt đơn, xoa dịu khách hàng đang khiếu nại, truy thu công nợ hoặc gọi điện đào sâu khảo sát thị trường. Nước đi chiến lược này vừa giúp các tổ chức cắt giảm một khoản ngân sách vận hành khổng lồ, vừa giữ cho chất lượng phục vụ luôn ổn định, đồng thời giải quyết được những công việc rập khuôn nhàm chán mỗi ngày.

2.5.3. Kiến trúc xử lý đàm thoại luân phiên

Nhìn vào tổng thể sơ đồ đàm thoại, công cụ này như một bộ não đón nhận các chuỗi ký tự dịch ra từ phân hệ STT, phân tích mong muốn thực sự của khách hàng chiếu theo luật lệ đã được đặt ra từ trước, để rồi tự động biên soạn ra những lời phản hồi vô cùng chuẩn xác và linh hoạt.

Để quản lý luồng hội thoại một cách hiệu quả, hệ thống được thiết kế vận hành dựa trên cơ chế tương tác luân phiên theo từng lượt. Mỗi khi có tín hiệu cuộc gọi đi vào, bộ quy tắc định tuyến Dialplan của tổng đài lõi FreeSWITCH sẽ làm nhiệm vụ đón và bẻ lái luồng kết nối tới máy chủ trí tuệ nhân tạo. Tại đây, quá trình giao tiếp bắt đầu diễn ra theo một chu trình khép kín và tuần tự.

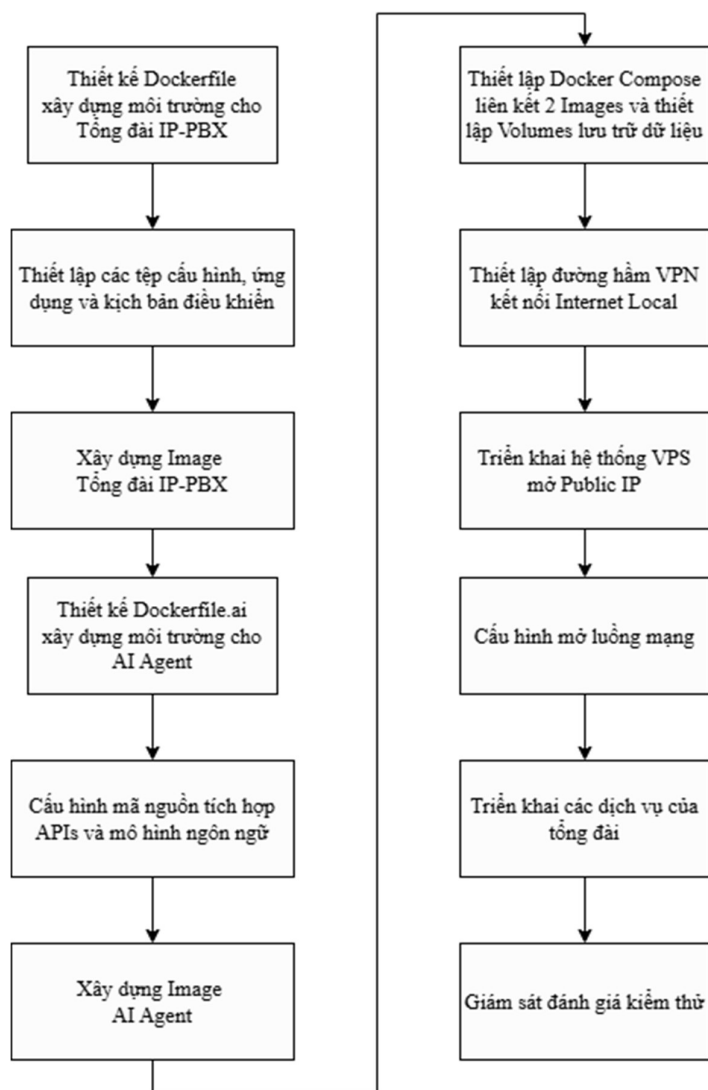
Cụ thể, khi khách hàng cất tiếng, hệ thống sẽ kích hoạt trạng thái lắng nghe và tiến hành ghi nhận toàn bộ tín hiệu giọng nói thành một khối dữ liệu âm thanh. Ngay tại khoảnh khắc hệ thống bắt được khoảng lặng đánh dấu người gọi vừa dứt câu, nó lập tức đóng gói tệp ghi âm này và gửi hỏa tốc đến phân hệ STT để bóc băng thành văn bản. Chuỗi ký tự vừa dịch xong sẽ được đẩy thẳng vào cho bộ não LLM mổ xẻ ý định và biên soạn ra câu trả lời. Cuối cùng, phân hệ TTS sẽ nhận lấy đoạn văn bản phản hồi này, đúc thành một tệp âm thanh hoàn chỉnh và truyền ngược về tổng đài FreeSWITCH để phát lên đường dây cho khách hàng nghe. Mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt theo luồng thu thập và xử lý dữ liệu theo từng lượt như vậy, sự phối hợp vô cùng nhịp nhàng giữa ba module STT, LLM và TTS vẫn ép độ trễ xuống mức tối thiểu, mang lại một nhịp điệu đối đáp gãy gọn, tự nhiên và thông minh vượt xa các tiêu chuẩn tổng đài bấm phím truyền thống.

Sau khi hoàn thành chương này, em đã đưa ra các lập luận đã làm sáng tỏ lý do cũng như giá trị thực tiễn của từng thành phần công nghệ được lựa chọn để tích hợp vào cấu trúc mạng lưới. Mỗi một phân hệ tuy đảm nhận nghiệp vụ hoàn toàn riêng biệt, nhưng luôn tồn tại một mối quan hệ ràng buộc và bổ trợ lẫn nhau một cách chặt chẽ. Chỉ cần một mắt xích gặp phải trạng thái mất ổn định, toàn bộ hệ thống phối hợp phức tạp phía sau cũng sẽ đứng trước rủi ro vận hành thất bại. Bên cạnh đó, việc tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo vào hạ tầng không đơn thuần là làm phong phú thêm sự ứng dụng trong viễn thông, mà còn là chiến lược giúp các mô hình doanh nghiệp tương lai tối ưu hóa bộ máy vận hành để gạt hái được những bước tiến nhảy vọt về mặt hiệu suất.

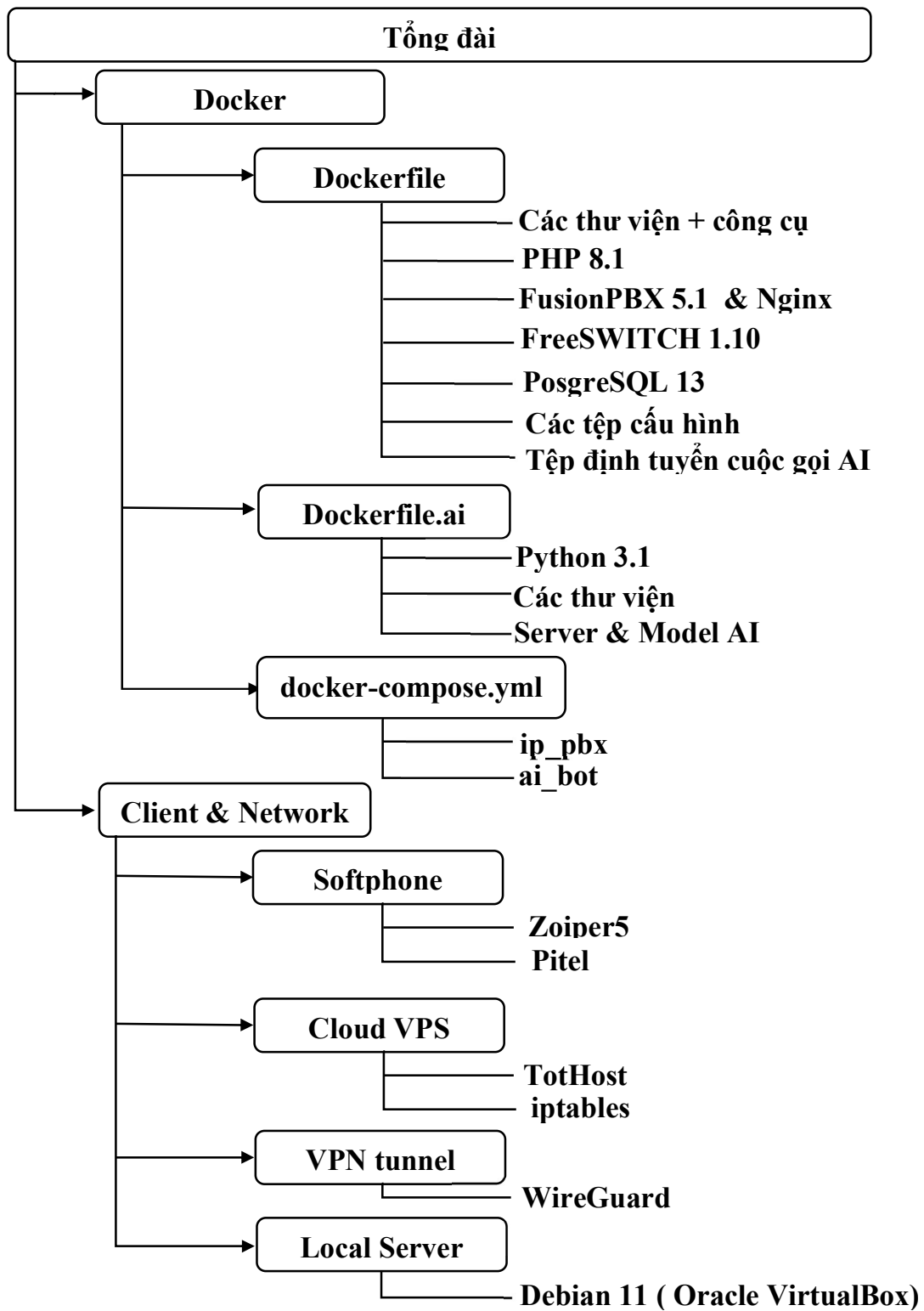
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Trong nội dung này, em sẽ tập trung nghiên cứu vào việc biên soạn các tệp tin mã lệnh cùng hệ thống thông số cấu hình nhằm thiết lập những cụm dịch vụ độc lập, từ đó hiện thực hóa mục tiêu tự động hóa quy trình kích hoạt toàn bộ hạ tầng chỉ thông qua một thao tác duy nhất. Song song với đó, nội dung chương sẽ phân tích chi tiết cơ chế ghép nối kỹ thuật giữa trung tâm điều phối cuộc gọi và máy chủ trí tuệ nhân tạo AI Agent để thực hiện các cuộc hội thoại thời gian thực, đồng thời mở rộng phát triển ứng dụng mới nhằm hỗ trợ quản lý AI. Cuối cùng, em sẽ tiến hành đưa toàn bộ hạ tầng viễn thông này lên môi trường mạng Internet, giúp người dùng có thể kết nối với hệ thống ở bất cứ đâu thay vì chỉ hoạt động trong không gian nội bộ cục bộ.

3.1. Mô hình triển khai



Hình 1. Lưu đồ các bước triển khai hệ thống



Hình 2. Mô hình thành phần của hệ thống

3.2. Đóng gói hệ thống tổng đài trên nền tảng Docker

Các thành phần lõi của hệ thống được đóng gói các thông qua công nghệ Container hóa. Kiến trúc hệ thống được thiết kế phân tán thành hai phân hệ dịch vụ độc lập là phân hệ tổng đài xử lý tín hiệu mạng viễn thông và phân hệ trí tuệ nhân tạo xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

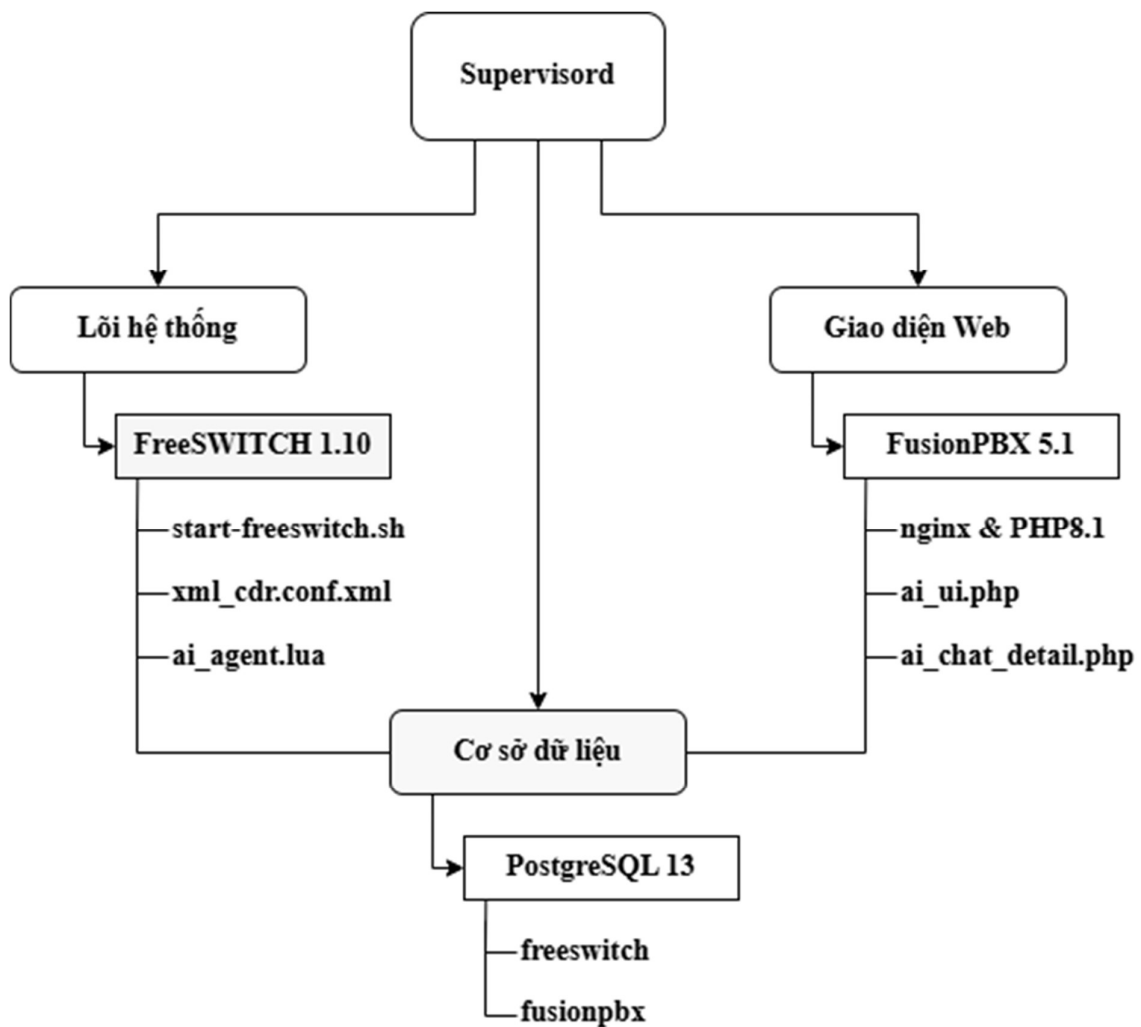
Để quá trình khởi tạo môi trường thực thi được chuẩn hóa, hệ thống sử dụng các tệp đặc tả kiến trúc Dockerfile, mỗi tệp lệnh đóng vai trò như một bản thiết kế để xây dựng nên các Docker Image. Phương pháp này giúp cô lập hoàn toàn các thư viện phụ thuộc của từng dịch vụ vào bên trong Image, loại bỏ rủi ro xung đột phần mềm trên hệ điều hành máy chủ vật lý và đảm bảo tính đồng nhất tuyệt đối khi triển khai thực tế hoặc di dời sang máy chủ khác.

3.2.1. Đóng gói phân hệ tổng đài IP-PBX

Phân hệ IP-PBX đóng vai trò là lõi tổng đài viễn thông trung tâm, chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý toàn bộ luồng tín hiệu báo hiệu SIP cũng như dữ liệu thoại RTP. Để xây dựng môi trường vận hành cho phân hệ này, tệp lệnh Dockerfile được thiết kế theo kiến trúc đa tiến trình.

Do bản chất của hệ thống tổng đài đòi hỏi độ trễ cực thấp giữa cơ sở dữ liệu, lõi chuyển mạch và giao diện web, kiến trúc không phân mảnh thành các vùng chứa rời rạc. Thay vào đó, môi trường IP-PBX tích hợp toàn bộ các dịch vụ thành phần vào một khối duy nhất, sử dụng trình điều phối supervisord làm tiến trình gốc để trực tiếp khởi chạy và giám sát vòng đời hoạt động của toàn bộ cụm dịch vụ.

Bên cạnh việc đóng gói các phần mềm tiêu chuẩn, có thể tích hợp trực tiếp các mã nguồn tùy biến vào sâu bên trong lõi hệ thống ngay từ giai đoạn biên dịch. Quá trình này giúp hệ thống ngay khi khởi động đã sẵn sàng khả năng tương tác với Trí tuệ nhân tạo mà không cần can thiệp thủ công sau đó.



Hình 3. Cấu trúc tập lệnh Dockerfile build Image Tổng đài

Thành phần	Tham số	Vai trò kỹ thuật
Hệ điều hành cơ sở & Công cụ điều phối	Debian 11:Bullseye & Supervisord	Khác với nguyên tắc thông thường của Docker, phân hệ tổng đài yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của Web, Database và Lỗi chuyển mạch. Supervisord đóng vai trò như một bộ quản lý tiến trình, giám sát vòng đời, khởi động đồng thời và duy trì hoạt động cho toàn bộ cụm dịch vụ

		bên trong một môi trường cách ly duy nhất.
Lỗi chuyển mạch	FreeSWITCH 1.10	Đảm nhiệm vai trò lõi tổng đài điều khiển, xử lý giao thức báo hiệu SIP và chuyển mạch luồng thoại RTP. Quá trình biên dịch Dockerfile đã được chỉ định tích hợp sẵn module mod_lua, tạo tiền đề kỹ thuật để nhúng các kịch bản tương tác và trích xuất luồng âm thanh thời gian thực đẩy sang phân hệ Trí tuệ nhân tạo.
Nền tảng quản trị	Nginx, PHP 8.1	Triển khai mã nguồn nền tảng quản trị FusionPBX. Khởi dịch vụ Web này cung cấp giao diện tương tác GUI trực quan, tiếp nhận lệnh từ người dùng và biên dịch chúng thành các tệp cấu hình XML cấp thấp mà FreeSWITCH có thể đọc hiểu.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 13	Đảm bảo tính toàn vẹn cho toàn bộ cơ sở dữ liệu cấu hình viễn thông. Dữ liệu này được thiết kế để ánh xạ trực tiếp ra phân vùng máy chủ vật lý, ngăn chặn hoàn toàn rủi ro mất mát dữ liệu khi vùng chứa bị sập hoặc tái tạo lại.
Module định tuyến AI	Tệp kịch bản ai_agent.lua	Kịch bản được nhúng trực tiếp vào Dialplan của FreeSWITCH. Hoạt

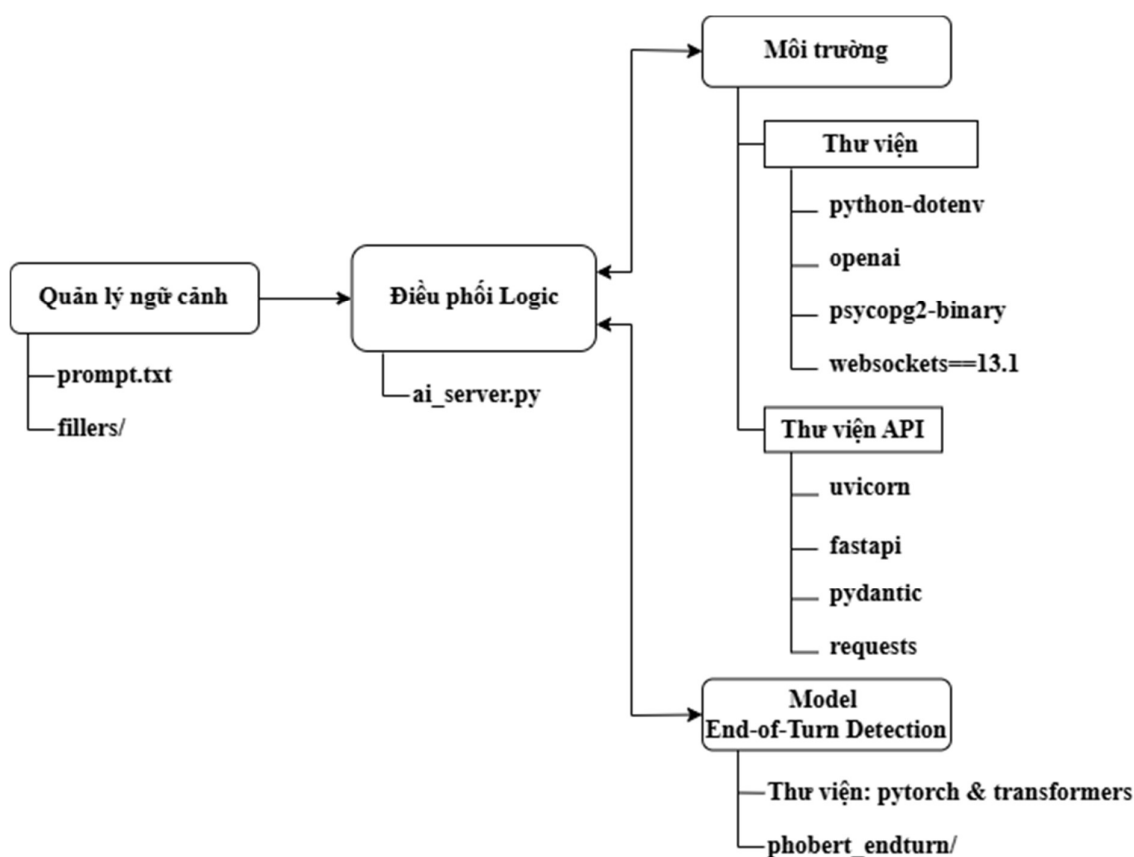
		động như một bộ định tuyến thông minh, có khả năng can thiệp vào luồng báo hiệu gốc, đóng gói âm thanh của người gọi và giao tiếp bất đồng bộ với máy chủ AI Server ở địa chỉ 127.0.0.1:8000. Đồng thời, module này chịu trách nhiệm bóc tách các thẻ điều khiển từ AI để tự động cúp máy hoặc chuyển tiếp phiên gọi.
Giao diện giám sát AI	Tệp ai_ui.php và ai_chat_detail.php	Là khối mã nguồn mở rộng được lập trình chuyên biệt và nhúng liên mạch vào FusionPBX. Cung cấp bộ công cụ trực quan hóa dữ liệu, cho phép truy xuất bản ghi âm, theo dõi lịch sử đoạn hội thoại và đánh giá độ trễ của AI theo thời gian thực.
Quy hoạch mạng & Mở cổng	port 5060 & dải port 16384-32768	Khai báo và thiết lập bản đồ định tuyến bắt buộc. Cổng 5060 đảm nhiệm việc nhận lệnh thiết lập và kết thúc cuộc gọi, trong khi dải cổng RTP cực rộng được cấp riêng để truyền tải âm thanh.
Quản lý phân quyền	Phân quyền sở hữu www-data	Cơ chế này đảm bảo máy chủ Web có đầy đủ thẩm quyền đọc ghi cấu hình mà không cần phải can thiệp tới quyền root, ngăn ngừa triệt để các lỗ hổng leo thang đặc quyền.

Bảng 1. Chi tiết thành phần trong Docker Image Tổng đài

3.2.2. Đóng gói phân hệ AI Agent

Phân hệ AI Agent đóng vai trò là bộ não nhận thức và ra quyết định của toàn bộ hệ thống Voicebot. Do yêu cầu phải tương tác bằng giọng nói theo thời gian thực với khách hàng, phân hệ này đòi hỏi tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh. Vì vậy, nó được thiết kế để hoạt động độc lập và giao tiếp với lõi tổng đài thông qua các cổng giao tiếp nội bộ HTTP.

Tệp đặc tả Dockerfile.ai của phân hệ này làm nhiệm vụ khởi tạo môi trường để đóng gói toàn bộ máy chủ giao tiếp Web và các bộ thư viện Deep Learning nặng nề vào chung một vùng chứa. Hỗ trợ tối giản hóa dung lượng và tối ưu nguồn tải thư viện chống đứt gãy kết nối mạng, giúp hệ thống AI có thể triển khai nhanh chóng trên mọi hạ tầng máy chủ.



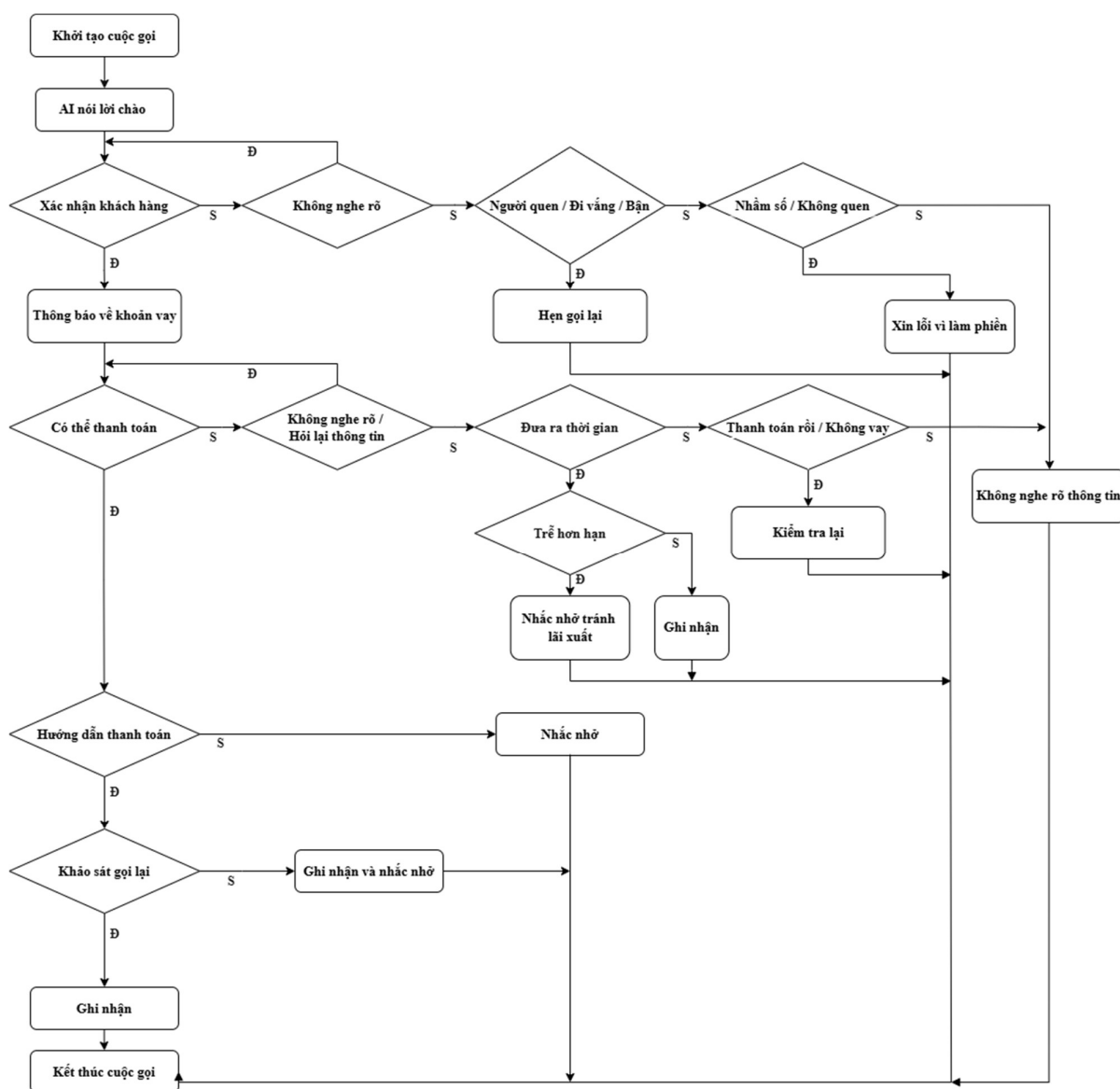
Hình 4. Cấu trúc tệp lệnh Dockerfile.ai build Image AI Agent

Thành phần	Tham số	Vai trò kỹ thuật
Môi trường cơ sở & Tối ưu mạng	python:3.10-slim kết hợp với Aliyun	Sử dụng hệ điều hành lõi tối giản. Điểm nhấn kiến trúc là việc thiết lập bộ định tuyến tải gói sang máy chủ Aliyun kết hợp tăng thời gian chờ. Cấu hình này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro timeout khi kéo các thư viện AI dung lượng lớn về môi trường cục bộ.
Nền tảng máy chủ API	Các gói fastapi, uvicorn, requests, pydantic	Xây dựng môi trường máy chủ web bất đồng bộ ASGI hiệu năng cao. Lệnh Command Prompt kích hoạt Uvicorn lắng nghe trên giao diện mạng 0.0.0.0:8000, cho phép lỗi tổng đài FreeSWITCH truyền tải sự kiện và nhận phản hồi tức thời qua giao thức HTTP.
Thư viện Học sâu	torch (whl/cpu), transformers	Cung cấp hệ sinh thái lõi để tải và thực thi các kiến trúc mạng nơ-ron Deep Learning. Việc chủ đích khai báo cờ whl/cpu giúp hệ thống loại bỏ hoàn toàn các thư viện CUDA/GPU thừa thãi, tối ưu hóa triệt để kích thước Image.
Mô hình train AI	Thư mục phobert_endturn/	Thư mục phobert_endturn/ chứa mô hình tự huấn luyện End-of-turn Detection, dựa trên nền tảng ngôn ngữ tiếng Việt PhoBERT, cùng với tám ngàn mẫu câu trong dataset.js

		để AI học cách nhận diện câu nói đã ngắt hay chỉ đang dừng.
Tối ưu trải nghiệm	Thư mục fillers/	Sau khi đã chốt câu của người nói là hoàn thành, AI sẽ cần thêm khoảng thời gian suy luận rồi mới đưa ra phản hồi. Với âm thanh đệm vô cuối mỗi câu khiến cho đoạn hội thoại trở nên tự nhiên hơn và che đậy khoảng lặng trong quá trình phản hồi.
Logic Hội thoại	Tập ai_server.py, prompt.txt	Tập hợp mã nguồn cốt lõi của AI Agent. ai_server.py xử lý luồng sự kiện trong cuộc gọi, bị ràng buộc hành vi bởi luật lệ từ prompt.txt.
Truy xuất dữ liệu	psycopg2-binary	Dóng vai trò cầu nối dữ liệu, chịu trách nhiệm đồng bộ hóa và đẩy toàn bộ thời gian và lời thoại của phiên gọi vào cơ sở dữ liệu. Cung cấp dữ liệu đầu vào hiển thị lịch sử cuộc gọi với AI Agent cho giao diện Web của tổng đài.
Giao thức duy trì kết nối	websockets==13.1	Đảm bảo thiết lập đường ống truyền tải dữ liệu song công full-duplex liên tục giữa AI Agent và hệ thống viễn thông, loại bỏ độ trễ do quá trình Handshake TCP lại từ đầu.

Bảng 2. Chi tiết thành phần trong Docker Image AI

Sức mạnh thực sự của AI trong môi trường doanh nghiệp không nằm ở việc sử dụng chung một mô hình cho mọi tác vụ, mà nằm ở khả năng phân mảnh nghiệp vụ. Tùy thuộc vào mục đích của từng chiến dịch, tệp prompt.txt sẽ quyết định nhiệm vụ và hành xử của bot. Hệ thống đang triển khai được xây dựng mục tiêu chuyên biệt hóa cho Nghiệp vụ Thu hồi nợ khoản vay. Thông qua tệp này, AI được trở thành thành một chuyên viên xử lý thu hồi nợ với các luật lệ gồm chiến thuật đàm phán, quy tắc phản hồi khi khách hàng trả lời, và đặc biệt là cách điều hướng nhịp độ cuộc gọi để vừa giữ thái độ lịch sự, vừa đạt được mục đích cách hiệu quả.



Hình 5. Lưu đồ thuật toán kịch bản hội thoại prompt.txt

Mô hình End-of-turn Detection được huấn luyện dựa trên mô hình học sâu PhoBERT để phân tích ngữ cảnh, thay thế cho việc sử dụng phương pháp đếm thời gian im lặng bằng mô hình Voice Activity Detector khô cứng, nơi hệ thống buộc phải đợi một khoảng thời gian cố định mới xác nhận người dùng đã nói xong, để dẫn đến việc bot cướp lời người dùng. Mô hình này được tinh chỉnh chuyên biệt trên dữ liệu hội thoại tiếng Việt, cho phép hệ thống hiểu được đâu là điểm dừng câu hợp lệ và đâu là khoảng lặng ngập ngừng trong lời nói.

Thành phần	Tham số	Vai trò kỹ thuật
Phân tách dữ liệu đa chiều	<code>train_test_split</code> <code>(bot_contexts,</code> <code>user_texts, labels,</code> <code>test_size=0.2)</code>	Dữ liệu gồm câu nói của bot, câu nói của User và nhãn phân loại được chia tỉ lệ huấn luyện:kiểm thử là 80:20 nhằm đảm bảo mô hình có đủ dữ liệu học nhưng vẫn có tập dữ liệu mới để đánh giá khách quan.
Kế thừa trọng số	<code>AutoModel</code> <code>ForSequence</code> <code>Classification.</code> <code>from_pretrained</code> <code>(num_labels=2)</code>	Thay vì huấn luyện AI từ đầu gây tốn kém tài nguyên, hệ thống kế thừa bộ trọng số từ nền tảng mô hình PhoBERT đã am hiểu cú pháp tiếng Việt, đồng thời giới hạn bài toán về dạng phân loại nhị phân
Mã hóa ngữ cảnh kép	<code>tokenizer(contexts,</code> <code>texts, truncation=True,</code> <code>max_length=128)</code>	Thay vì chỉ phân tích đơn lẻ câu nói của khách, bộ mã hóa ghép nối trực tiếp Ngữ cảnh từ câu nói của Bot với câu trả lời của User và đồng nhất độ dài. Việc này cấp cho AI tầm nhìn không gian hội thoại, giúp phân biệt User đang ngập ngừng hay đã kết thúc câu trả lời dựa vào câu hỏi trước đó.

Giám sát hiệu năng đa ma trận	<code>compute_metrics(pred)</code>	Hàm tính toán đồng thời Precision và Recall, lấy F1-score làm định hướng tối ưu cho mô hình chứ không chỉ xét mỗi Accuracy, để giải quyết sự mất cân bằng dữ liệu thoại khi số lượng câu đang nói dở thường nhiều hơn câu đã hoàn thành
Tối ưu hóa tham số	<code>TrainingArguments</code> (<code>learning_rate=2e-5</code> , <code>batch_size=16</code>)	Thiết lập tốc độ học nhỏ giúp trọng số hội tụ chính xác hơn, bảo toàn kiến thức nền tảng của PhoBERT. Số lượng mẫu dữ liệu được tinh chỉnh phù hợp để vừa tăng tốc độ huấn luyện vừa tránh tắc nghẽn bộ nhớ của máy chủ.
Ngăn Overfitting	<code>EarlyStoppingCallback</code> (<code>patience=2</code>)	Sau mỗi chu kỳ học nếu chỉ số F1 trên tập kiểm thử không có sự cải thiện trong 2 chu kỳ liên tiếp, tiến trình sẽ tự động ngắt. Cơ chế này chặn đứng việc AI học vẹt dữ liệu và xuất ra tập trọng số có khả năng tổng quát hóa tốt nhất.

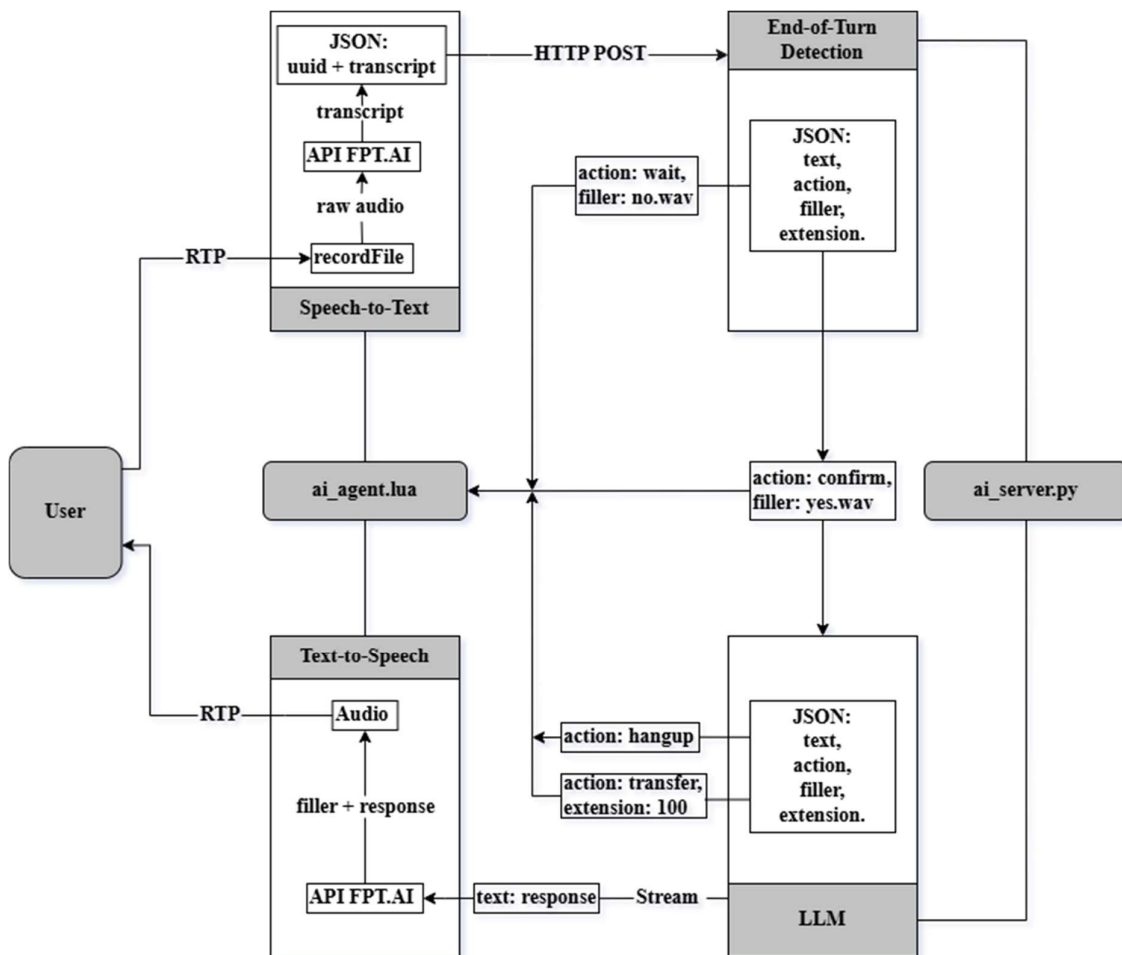
Bảng 3. Cấu trúc tệp huấn luyện `train.py`

```
{
  "bot_context": "Bạn cần hỗ trợ gì thêm không?",
  "user_text": "dạ alo đổi sản phẩm nha",
  "label": 1
},
{
  "bot_context": "Quý khách muốn đổi thông tin gì ạ?",
  "user_text": "đổi thành",
  "label": 0
},
```

Hình 6. Mẫu dữ liệu dùng cho huấn luyện

3.2.3. Kiến trúc giao tiếp và điều phối cuộc gọi của AI Agent

Trong hệ thống AI Voicebot, tệp kịch bản ai_agent.lua chạy trên lõi FreeSWITCH trong phân hệ Tổng đài IP-PBX và tệp mã nguồn ai_server.py chạy trong phân hệ AI Agent, hoạt động theo mô hình Client - Server bất đồng bộ. Tệp Lua đóng vai trò là một cổng giao tiếp viễn thông, chịu trách nhiệm bắt cuộc gọi và giao tiếp với khách hàng, trong khi tệp Python đóng vai trò như một khối xử lý nhận thức, chịu trách nhiệm suy luận phản hồi và đưa ra quyết định.



Hình 7. Sơ đồ hoạt động của AI Agent

Tệp kịch bản `ai_agent.lua` đóng vai trò giao tiếp, được nhúng trực tiếp vào lõi chuyển mạch của tổng đài để kiểm soát cuộc gọi theo thời gian thực. Để đạt tốc độ xử lý chớp nhoáng, module này loại bỏ hoàn toàn các thư viện công kênh, thay vào đó sử dụng các lệnh hệ thống cấp thấp siêu nhẹ như `cURL`, `jq`. Nhờ vậy nên có thể bóc tách luồng âm thanh và truyền tín hiệu cực nhanh mà không tạo ra độ trễ cho máy chủ viễn thông.

Nghiệp vụ	Phương thức	Giá trị kỹ thuật
Tổng hợp giọng nói bất đồng bộ Text-to-Speech	Thiết lập hàm xử lý chuyển đổi văn bản thành giọng nói với cơ chế kiểm tra dung lượng tệp âm thanh bằng vòng lặp.	Dịch vụ TTS sử dụng cơ chế Async nên không trả về file âm thanh ngay mà trả về một URL tải tệp tạm thời. Do đó phải thiết lập một vòng lặp truy vấn liên tục để bắt tệp. Việc kiểm tra dung lượng nhằm đảm bảo file âm thanh đã được tải về trọn vẹn, đồng thời lọc bỏ các ký tự đặc biệt khỏi chuỗi văn bản để tránh lỗi cú pháp lệnh dòng lệnh.
Tiếp nhận và Số hóa giọng nói Speech-to-Text	Sử dụng chức năng ghi âm nội hạt và công cụ <code>jq</code> để phân giải dữ liệu.	Giọng nói được ghi âm thành file <code>.wav</code> và đẩy thẳng lên API nhận dạng qua HTTP POST. Sử dụng <code>jq</code> để bóc tách trực tiếp chuỗi JSON trả về ngay trên dòng lệnh, giúp lược bỏ việc nạp các thư viện JSON nặng nề vào bộ nhớ của tiến trình Lua và tối ưu Pipeline STT.
Cầu nối dữ liệu	Đóng gói cấu trúc dữ liệu kết hợp phương thức truyền tải luồng	Dữ liệu văn bản được ghi tạm ra tệp <code>payload.json</code> trước khi gửi nhằm tránh rủi ro lỗi định dạng ký

	không sử dụng bộ nhớ đệm.	tự đặc biệt, đảm bảo an toàn dữ liệu. Việc vô hiệu hóa bộ nhớ đệm ép hệ thống phải duy trì kết nối liên tục, cho phép kích bản đọc và xử lý từng dòng dữ liệu phản hồi ngay khi máy chủ xử lý sinh ra chữ, giảm bớt khoảng thời gian lặng chờ đợi.
Bóc tách giao thức điều khiển	Trích xuất dữ liệu bằng Regex.	Tận dụng vòng lặp bất đồng bộ để đọc dữ liệu sinh ra từ LLM. Để tăng tốc độ phản hồi cho tổng đài, hệ thống không dùng bộ phân giải tiêu chuẩn như Parser, mà sử dụng thuật toán so khớp mẫu Regex để trích xuất tức thời các trường thông tin bao gồm văn bản phản hồi, lệnh hành động, đường dẫn tệp âm thanh Filler và số máy Extension với độ phức tạp thời gian cực thấp.
Xử lý logic Filler và End-of-Turn	Sử dụng hàm session:streamFile can thiệp kênh truyền thông thoại.	Nếu nhận lệnh playback phát âm thanh đệm, kích bản lập tức phát các tệp giọng thoại có sẵn trong Filler để che lấp độ trễ xử lý mạng. Nếu nhận lệnh wait phát hiện ngập ngừng từ mô hình ETD thì ngắt vòng lặp để tổng đài quay lại trạng thái lắng nghe, tránh hiện tượng cướp lời.

Định tuyến SIP	Phân tích lệnh hành động để định tuyến cuộc gọi.	Hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp luồng truyền thông RTP hiện tại sang một Extension đích nếu có lệnh transfer hoặc kết thúc cuộc gọi bằng bản tin SIP BYE nếu có lệnh hangup, tối ưu được sự can thiệp thủ công của User.
----------------	--	--

Bảng 4. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của tệp kịch bản ai_agent.lua

Tệp mã nguồn ai_server.py đóng vai trò là khối xử lý nhận thức trung tâm, hoạt động hoàn toàn độc lập chuyên xử lý logic và ra quyết định. Có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, quản lý các tác vụ đa luồng để chạy mô hình AI phân tích ngữ cảnh hội thoại, và phản hồi lại kèm theo các tập lệnh điều khiển như phát giọng nói trả lời, chuyển tiếp hoặc cúp máy để tổng đài thực thi tương tác trực tiếp với khách hàng.

Nghệp vụ	Phương thức	Giá trị kỹ thuật
Khởi tạo dịch vụ mạng và nạp mô hình học sâu cục bộ	Sử dụng khung làm việc FastAPI kết hợp trình nạp pipeline của thư viện transformers.	Mở cổng mạng lắng nghe nội bộ ở port 8000. Cùng lúc mô hình PhoBERT được nạp từ thư mục cục bộ lên bộ nhớ đệm. Việc ép cấu hình chạy bằng bộ vi xử lý trung tâm giúp hoạt động độc lập và cực kỳ nhẹ, sẵn sàng tính toán phân loại văn bản tức thì mà không cần phụ thuộc vào phần cứng tăng tốc đồ họa ngoại vi đắt tiền.
Tích lũy chuỗi văn bản lời thoại	Sử dụng cấu trúc lưu trữ từ điển ánh xạ theo mã uuid riêng kết hợp	Cấu trúc từ điển sử dụng mã uuid cuộc gọi để quản lý độc lập các phiên gọi đồng thời, tránh tình trạng lẫn lộn dữ liệu giữa các

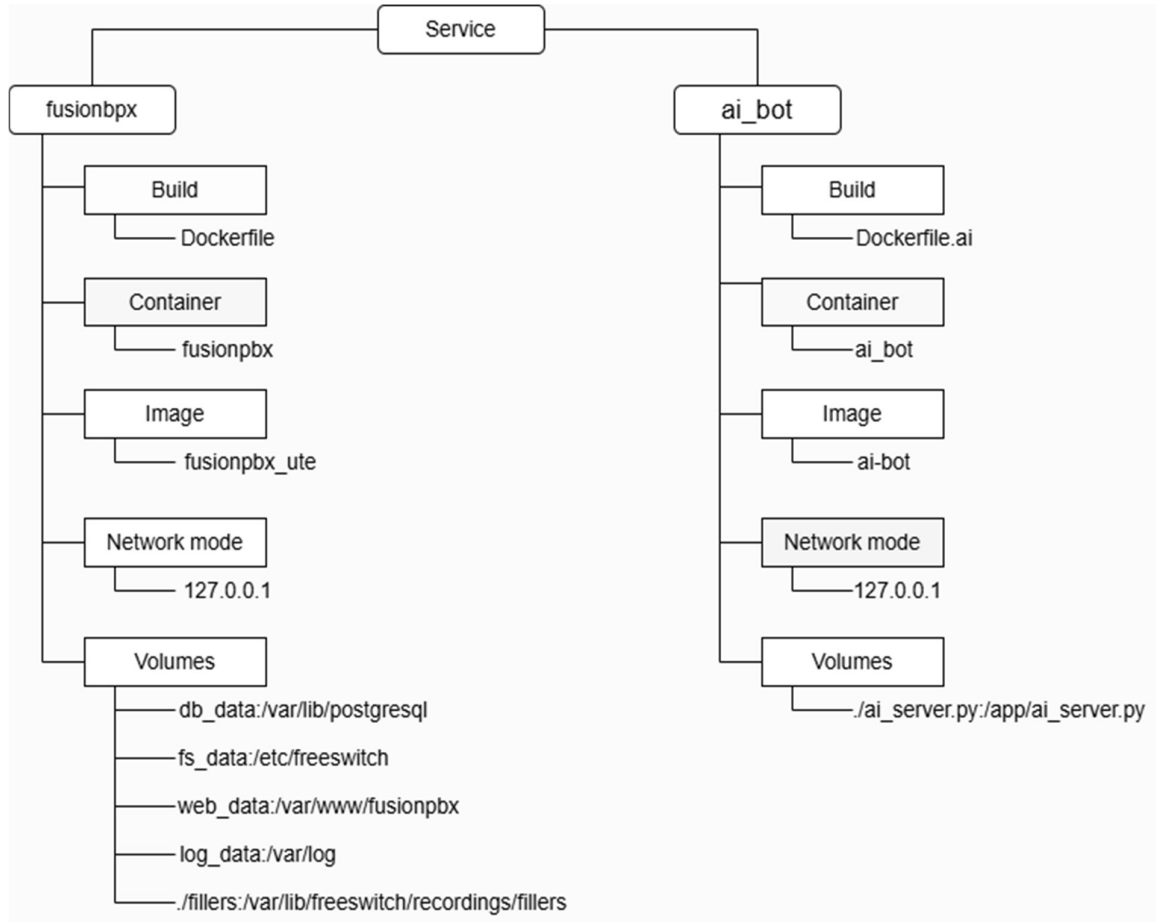
	với biểu thức chính quy Regex.	khách hàng. Do tổng đài gửi văn bản nhận diện về theo từng mảnh nhỏ, thuật toán liên tục cộng dồn chuỗi chữ vào bộ nhớ, sau đó sử dụng Regex để xóa sạch các ký tự nhiễu, tạo dữ liệu đầu vào chuẩn cho mô hình AI.
Nhận diện điểm ngắt câu cục bộ	Phân loại nhãn nhị phân dựa trên việc ghép ngữ cảnh và đánh giá xác suất.	Mô hình End-of-Turn Detection được sử dụng để phân tích ngữ nghĩa thay vì đo khoảng lặng âm lượng truyền thống. Thuật toán ghép chuỗi văn bản mới tích lũy với câu thoại trước đó của bot làm đầu vào cho mô hình. Nếu xác suất trả về “label” : “0” vượt ngưỡng, máy chủ xác định User chưa hoàn thành câu nói để kích hoạt luồng hoãn phản hồi.
Kịch bản chèn từ đệm giữ tuyến gọi	Đóng gói chuỗi dữ liệu định dạng JSON chứa lệnh hành động.	Ngay khi xác User đang ngập ngừng, máy chủ lập tức sinh ra chuỗi JSON chứa lệnh hành động phát tệp âm thanh và lệnh chờ để không gọi lên mô hình ngôn ngữ lớn, giúp tối ưu hóa băng thông mạng và tiết kiệm chi phí token.
Suy luận ngữ cảnh và phản hồi	Truy vấn mô hình ngôn ngữ lớn và giải thuật bắt ranh giới dấu câu.	Khi User đã hoàn thành câu nói, hệ thống lấy toàn bộ lịch sử hội thoại trong bộ nhớ gửi lên mô hình LLaMA qua kết nối đám mây bằng cơ chế luồng liên tục. Giải thuật

		liên tục rà soát luồng chữ, nếu xuất hiện các dấu kết thúc câu như “.”, “?”, “!” thì lập tức cắt đoạn văn bản đó thành chunk nhỏ và đóng gói thành chuỗi JSON gửi về tổng đài ngay, giảm bớt độ trễ phản hồi.
Biên dịch lệnh	Bộ quét mẫu ký tự tìm từ khóa chỉ lệnh.	Hệ thống quét ngữ nghĩa trong lúc cắt các chunk để dò các từ khóa đặc biệt. Nếu xuất hiện yêu cầu kết thúc cuộc gọi, cấu hình gán lệnh hành động cúp máy; nếu yêu cầu chuyển máy, cấu hình gán lệnh hành động chuyển máy kèm số máy đích.
Lưu lịch sử	Module kết nối cơ sở dữ liệu psycopg2.	Đẩy toàn bộ nội dung lời thoại, mốc thời gian và lệnh hành động vào bảng logs của PostgreSQL theo thời gian thực để phục vụ hiển thị trên FusionPBX.

Bảng 5. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của tệp máy chủ ai_server.py

3.2.4. Triển khai và điều phối bằng Docker Compose

Liên kết các Image tổng đài và Image trí tuệ nhân tạo với nhau sau khi đã hoàn thiện xây dựng cấu trúc độc lập, để tự động hóa quy trình triển khai và điều phối toàn hệ thống hoạt động thống nhất bằng công cụ Docker Compose.



Hình 8. Cấu trúc tệp docker-compose.yml

Thành phần	Tham số	Vai trò kỹ thuật
Chế độ mạng máy chủ	network_mode: "host"	Cấu hình mạng sử dụng chung không gian mạng của máy chủ vật lý giúp loại bỏ hoàn toàn tầng định tuyến ảo hóa NAT/Bridge của Docker, triệt tiêu độ trễ truyền tải. Nhờ đó, luồng âm thanh RTP của tổng đài đi ra

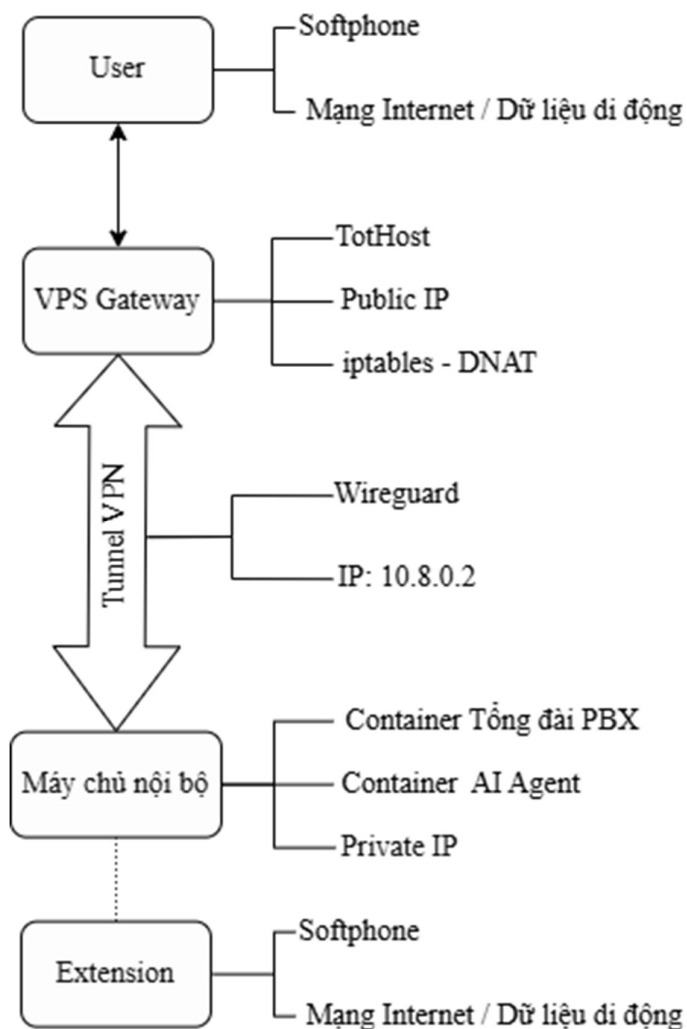
		mạng ngoài không bị cản trở, đồng thời kịch bản nội hạt có thể gọi trực tiếp sang máy chủ AI qua địa chỉ cục bộ 127.0.0.1:8000 nhanh chóng.
Phân quyền nhân hệ điều hành cấp thấp	cap_add: - SYS_NICE - NET_ADMIN	Cấp quyền can thiệp vào Kernel hệ điều hành cho phân hệ tổng đài. Cho phép lõi chuyển mạch FreeSWITCH tự động nâng mức độ ưu tiên xử lý các tiến trình âm thanh thời gian thực, ngăn chặn giật lag âm thanh. Hỗ trợ tổng đài trực tiếp thao tác với các quy tắc tường lửa và định tuyến mạng nâng cao.
Tối ưu hóa giới hạn tài nguyên	ulimits: core: -1 nofile: 65536	Cho phép phân hệ tổng đài mở tới 65536 tập tin đồng thời. Giúp hệ thống chịu tải được hàng ngàn cuộc gọi cùng lúc mà không bị hệ điều hành đóng băng do lỗi vượt quá giới hạn mô tả tệp.
Quản lý lưu trữ bền vững	db_data, fs_data, web_data, log_data	Ánh xạ các thư mục chứa cơ sở dữ liệu PostgreSQL, mã nguồn Web và logs của hệ thống ra một không gian an toàn, đảm bảo toàn bộ lịch sử cuộc gọi và cấu hình không bị mất khi Docker bị dừng hoặc khởi động lại.

Đồng bộ mã nguồn và dữ liệu thời gian thực	<pre>./ai_server.py:/app/ ai_server.py ./fillers:/var/lib/.../fillers</pre>	Gắn trực tiếp mã nguồn vật lý vào vùng chứa, mọi thay đổi trong mã nguồn suy luận ai_server.py đều có tác dụng ngay lập tức mà không cần biên dịch lại toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, sự đồng bộ tuyệt đối về đường dẫn thư mục fillers giúp thuật toán chen âm thanh đệm hoạt động chính xác không sai lệch.
Kiểm soát vòng đời tự động	<pre>restart: always</pre>	Tham số ra lệnh cho hệ thống luôn luôn tự động khởi động lại vùng chứa nếu tiến trình bên trong bị sập do quá tải. Cơ chế này đảm bảo tính sẵn sàng cao giúp hệ thống tự phục hồi trạng thái vận hành ổn định trong thời gian ngắn nhất mà không cần sự can thiệp thủ công từ quản trị viên.

Bảng 6. Mô tả chi tiết thành phần trong tệp docker-compose.yml

3.3. Giải pháp mạng di động và Định tuyến Public IP

Để hệ thống Voicebot có thể thực sự tương tác với khách hàng qua hạ tầng viễn thông thực tế, tổng đài bắt buộc phải có một địa chỉ IP tĩnh công nhằm thiết lập SIP Trunking với các nhà mạng. Tuy nhiên, để tối ưu hóa chi phí vận hành, hệ thống không đưa toàn bộ cụm dịch vụ lên máy chủ đám mây. Thay vào đó là áp dụng kiến trúc điện toán biên, chia hệ thống làm hai phân hệ mạng độc lập là xử lý nội bộ tại biên và định tuyến công cộng.



Hình 9. Luồng cuộc gọi từ User tới Tổng đài

3.3.1. Triển khai mạng nội bộ ảo trên nền tảng 4G

Toàn bộ cụm dịch vụ lõi bao gồm IP-PBX và AI Agent được đóng gói và vận hành trên máy chủ nội bộ. Để cung cấp khả năng kết nối Internet linh hoạt mà không phụ thuộc vào đường truyền cáp quang cố định, máy chủ này sử dụng hạ tầng mạng dữ liệu di động 4G. Trong mạng nội bộ được tạo ra bởi Router 4G, máy chủ bên không sử dụng cơ chế cấp phát IP động mà được cấu hình cứng một địa chỉ IP tĩnh, giúp ngăn chặn lỗi rò rỉ luồng âm thanh do tổng đài không xác định được IP nội bộ mỗi khi Router 4G khởi động lại

Cấu hình Network máy ảo nội bộ

Adapter 1: Attached to NAT.

Adapter 2: Attached to Host-only Adapter.

Bảng 7. Cấu hình Network

Tuy nhiên, đặc thù của mạng 4G từ các nhà cung cấp dịch vụ là sử dụng cơ chế CGNAT. Cấu trúc này khiến địa chỉ IP WAN mà Router 4G nhận được thực chất chỉ là một dải IP Private nằm phía sau một lớp tường lửa khổng lồ của ISP, thay vì một địa chỉ IP Public thực tế trên Internet, dẫn đến việc hệ thống không thể chủ động mở Port để tiếp nhận các cuộc gọi Inbound từ bên ngoài gọi vào máy chủ.

3.3.2. Thiết lập trạm trung chuyển máy chủ ảo VPS lấy Public IP

Để giải quyết giới hạn của mạng di động 4G CGNAT, hệ thống yêu cầu một máy chủ ảo đóng vai trò làm Public Gateway tĩnh trên Internet. Do phân hệ này chỉ đảm nhiệm chức năng tiếp nhận và định tuyến gói tin, việc lựa chọn hạ tầng cần cân đối chặt chẽ giữa yếu tố chi phí và độ trễ luồng thoại, hệ thống ưu tiên triển khai trên máy chủ ảo nội địa. Giải pháp này mang lại độ trễ mạng cực thấp, vô cùng lý tưởng cho việc truyền tải luồng âm thanh RTP thời gian thực, đồng thời tối ưu hóa hoàn toàn chi phí vận hành nhờ gói cước băng thông cố định.

Tiêu chí	Máy chủ nội địa (TotHost, Vietnix)	Cloud toàn cầu (AWS, GCP, Azure)	VPS quốc tế (DigitalOcean, Vultr)
Vị trí	Máy chủ vật lý tại Việt Nam	Trạm gần nhất tại Singapore/HongKong	Trạm gần nhất tại Singapore/Nhật Bản

Độ trễ	< 10ms	30ms - 45ms	35ms - 50ms
Chi phí	Gói cước cố định, không tính phí lưu lượng băng thông chiều ra.	Trả theo thực tế. Phí băng thông chiều ra đắt đỏ.	Gói cước cố định kèm giới hạn băng thông.
Kết luận	Tối ưu chi phí và độ trễ	Dư thừa tài nguyên và tốn kém chi phí cho chức năng Gateway tĩnh	Tối ưu chi phí nhưng không đảm bảo độ trễ cấp quang

Bảng 8. So sánh các giải pháp hạ tầng máy chủ ảo

Sau khi thiết lập hạ tầng đám mây, hệ thống tiến hành can thiệp sâu vào Kernel của VPS. Mặc định, môi trường Linux sẽ từ chối các gói tin mạng không có địa chỉ đích là chính nó. Kích hoạt cờ chuyển tiếp IP Forwarding để biến VPS thành một bộ định tuyến trung chuyển thực thụ. Thao tác cấu hình này là điều kiện tiên quyết cấp phép cho VPS quyền tiếp nhận luồng viễn thông từ mạng Internet công cộng và tự do đẩy sang các giao diện mạng ảo khác bên trong hệ thống.

3.3.3. Thiết lập đường hầm VPN và định tuyến viễn thông

Để thiết lập luồng giao tiếp an toàn từ VPS Gateway về máy chủ cục bộ xuyên qua rào cản NAT của mạng 4G, hệ thống bắt buộc phải khởi tạo một VPN Tunnel. Do đặc thù truyền tải âm thanh thời gian thực vô cùng nhạy cảm với độ trễ và sự suy hao gói tin, việc lựa chọn giao thức mã hóa nền tảng đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng về hiệu năng xử lý, mức độ tiêu thụ tài nguyên phần cứng và khả năng tối ưu hóa định tuyến trên tầng UDP.

Tiêu chí	OpenVPN	IPsec / IKEv2	WireGuard
Kiến trúc hoạt động	Hoạt động ở không gian người dùng	Tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Chạy trong không gian Kernel của Linux.	Tích hợp sâu vào không gian Kernel của Linux.

Kích thước mã nguồn	> 100,000 dòng mã	Hàng trăm ngàn dòng mã	~4,000 dòng mã
Tối ưu truyền thoại	Có thể cấu hình UDP	Có hỗ trợ UDP nhưng thiết lập phức tạp	Ưu tiên UDP, xử lý mất gói tin tốt.
Thời gian Handshake	Từ 1 - 3 giây	Chậm hơn do phải trải qua nhiều Phase	< 0.1s
Kết luận	Giải pháp phổ biến nhưng hạn chế về hiệu năng xử lý.	Phù hợp thiết lập đường truyền Site-to-Site giữa các doanh nghiệp lớn	Giải pháp tốt cho hệ thống nhúng và điện toán biên.

Bảng 9. So sánh thông số các giao thức VPS

Quá trình định tuyến đường hầm được khởi tạo qua giao diện mạng ảo wg0 với cơ chế nhận diện khóa bất đối xứng. Trạm VPS đám mây đóng vai trò máy chủ được quy hoạch không gian mạng ảo với định danh IP 10.8.0.1 và liên tục lắng nghe tại cổng UDP 51820. Phía máy chủ cục bộ đóng vai trò máy khách tiếp nhận địa chỉ IP ảo 10.8.0.2, đồng thời được cấu hình tham số duy trì kết nối với chu kỳ 25 giây. Tham số buộc thiết bị tại biên liên tục gửi các gói tin Heartbeat lên VPS nhằm ngăn chặn lớp tường lửa CGNAT của nhà mạng 4G tự động đóng kết nối do rảnh rỗi.

Khi luồng mạng cơ sở đã thông suốt, hệ thống áp dụng các quy tắc tường lửa Iptables trên trạm VPS để trực tiếp định tuyến vòng đời gói tin viễn thông. Đối với luồng gọi đến, tường lửa sẽ chủ động chặn mọi gói tin báo hiệu SIP tại cổng 5060 và âm thanh RTP trong dải cổng 16384 đến 32768 từ giao diện mạng công cộng. Kỹ thuật biến đổi DNAT sau đó được áp dụng để viết lại đích đến của các luồng dữ liệu này thành IP ảo 10.8.0.2, ép toàn bộ cuộc gọi đi thẳng xuống miệng hầm WireGuard. Ở chiều ngược lại, nhằm đảm bảo luồng âm thanh phản hồi từ hệ thống AI Voicebot có thể định tuyến chính xác về thiết bị người gọi, kỹ thuật đóng giả IP Masquerade được thiết lập. Tường lửa sẽ ngụy trang mọi gói tin thoát ra từ đường hầm thành địa chỉ Public IP của VPS, qua đó giải quyết triệt để rủi ro bất đối xứng định tuyến.

Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu của chương này, em đã thành công trong việc hiện thực hóa quy trình kích hoạt toàn bộ hạ tầng phức hợp chỉ với một câu lệnh, đồng thời thiết lập trạng thái vận hành ổn định cho luồng đàm thoại Voicebot thực tế. Hệ thống tổng đài mạng giờ đây hoàn toàn có khả năng tiếp nhận cuộc gọi từ người dùng và tự động điều phối phân hệ AI Agent tương tác dựa trên tập kịch bản nghiệp vụ đã được định hình sẵn. Đáng chú ý, giải pháp triển khai còn mở rộng tính linh hoạt bằng cơ chế tự động chuyển tiếp cuộc gọi. Tính năng then chốt này cho phép kết nối ngay lập tức người dùng với nhân sự quản lý hoặc nhân viên chuyên trách trong các tình huống phát sinh hoặc vượt quá ranh giới kịch bản được phân quyền của trí tuệ nhân tạo.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG

Trong phần nội dung này, em sẽ nghiên cứu tập trung vào quy trình vận hành thực tế các cụm dịch vụ đã được đóng gói và thiết lập giám sát toàn diện cho mạng lưới. Trong đó, em sẽ trình bày chi tiết các bước cấu hình thực tiễn, phân định tài nguyên và kết nối các phân vùng lưu trữ để đưa hệ thống vào trạng thái hoạt động thực tế. Đồng thời, em cũng sẽ thiết lập một hệ thống theo dõi thông số thời gian thực nhằm kiểm soát chặt chẽ hiệu năng của máy chủ tổng đài cùng phân hệ Trí tuệ nhân tạo, giúp nâng cao được chất lượng về tốc độ và độ chính xác của việc phản hồi.

Toàn bộ tiến trình thực thi và thu thập thông số thực nghiệm này đóng vai trò như thước đo chính xác nhất để đánh giá độ ổn định của kiến trúc đã đề xuất. Những nội dung chi tiết trong chương này sẽ cung cấp từ khâu kích hoạt tài nguyên cho đến các biểu đồ phân tích trực quan trong môi trường vận hành thực tế.

4.1. Triển khai và tích hợp dịch vụ

4.1.1. Khởi tạo user Extension

Trong kiến trúc VoIP, tài khoản máy nhánh Extension đóng vai trò là một thiết bị đầu cuối User Agent. Mỗi máy nhánh được hệ thống cấp phát một định danh SIP URI duy nhất theo định dạng sip:x@y:Port. Trong đó, x là số hiệu máy nhánh và y là địa chỉ IP Public của VPS Gateway.

Quá trình thiết lập này là thao tác khởi tạo bản ghi định tuyến tĩnh trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL của FreeSWITCH. Khi một thiết bị đầu cuối thực tế gửi bản tin yêu cầu REGISTER, lõi tổng đài sẽ tiến hành đối chiếu thông tin xác thực. Nếu trùng khớp, hệ thống ngay lập tức lưu lại địa chỉ IP vật lý và Port động hiện tại của thiết bị vào bảng bộ nhớ sip_registrations để định luồng cuộc gọi vào thiết bị của người dùng sau này.

Extension

BACK CDR CALL FORWARD SETTINGS COPY SAVE

Extension 101
Enter the alphanumeric extension. The default configuration allows 2 - 15 digit extensions

Password ...
Enter the password here.

Hình 10. Khởi tạo tài khoản Extension

The screenshot shows a configuration interface with three main sections:

- Domain:** A dropdown menu with 'minhquan.hcmute.com' selected. Below it is the text 'Select the Domain'.
- Context:** A text input field containing 'minhquan.hcmute.com'. Below it is the text 'Enter the user context here.'
- Enabled:** A toggle switch that is currently turned on (blue). Below it is the text 'Set the status of the extension.'

There is also an 'ADVANCED' button with a gear icon, located between the Context and Enabled sections.

Hình 11. Thiết lập Domain và kích hoạt Extension

4.1.2. Thiết lập kịch bản thời gian và lời chào cơ bản

Dữ liệu âm thanh đầu vào cho hệ thống thoại đóng vai trò là các Media Prompt, thường được sử dụng làm lời chào dịch vụ, thông báo lỗi hoặc nhạc chuông chờ. Để tương thích tối đa với hệ thống VoIP chuẩn, các tệp âm thanh bắt buộc phải sử dụng định dạng wav với tần số lấy mẫu 8000Hz băng thông hẹp hoặc 16000Hz băng thông rộng, kết hợp kênh âm thanh đơn Mono. Việc định dạng sai tiêu chuẩn sẽ buộc lỗi chuyển mạch FreeSWITCH phải tiêu tốn tài nguyên CPU để chuyển đổi mã theo thời gian thực, dẫn đến suy giảm hiệu năng hoặc thậm chí gây ra lỗi không phát được tiếng.

The screenshot shows the 'Recordings (1)' section of the interface. It includes a description: 'Dial *732 and enter the password 04112326, followed by a number for the recording to create. Or, for best results, upload a 16bit 8khz/16khz mono WAV file.'

☐ Recording Name	Tools	File Size
☐ 20260114-213229-102-outgoing-101		30.36 KB

At the bottom right, there is a copyright notice: '© Copyright 2008 - 2026 fusionpbx.com All rights reserved.'

Hình 12. Upload âm thanh

Time Condition được triển khai nhằm điều phối luồng gọi tự động. Tính năng này hoạt động tương tự như một công logic điều kiện IF-ELSE dựa trên đồng hồ thời gian thực của máy chủ. Hệ thống sẽ kiểm tra thời điểm cuộc gọi đến để đưa ra quyết định định tuyến. Nếu cuộc gọi phát sinh trong khung giờ đã thiết lập như giờ hành chính,

luồng tín hiệu sẽ được chuyển hướng đến các nhánh dịch vụ chính. Ngược lại, nếu nằm ngoài khung giờ quy định, hệ thống tự động điều hướng cuộc gọi đến các kịch bản dự phòng như phát thông báo máy bận hoặc yêu cầu khách hàng để lại lời nhắn.

Time Condition

Dynamically route calls to an IVR menu, external numbers, scripts, or other destinations based on time conditions.

Name	Working Time VN																					
Enter the name for the time condition.																						
Extension	6699																					
Enter the extension number.																						
Settings	<table><tr><td>Condition</td><td>Value</td><td>Range</td><td>+</td></tr><tr><td>Day of Week</td><td>Monday</td><td>~ Saturday</td><td>-</td></tr><tr><td>Time of Day</td><td>8:00 AM</td><td>~ 11:59 PM</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">3333 IVR 1 2 3 < 500</td></tr><tr><td colspan="4">Define custom conditions necessary to execute the destination selected above.</td></tr></table>		Condition	Value	Range	+	Day of Week	Monday	~ Saturday	-	Time of Day	8:00 AM	~ 11:59 PM	-	3333 IVR 1 2 3 < 500				Define custom conditions necessary to execute the destination selected above.			
Condition	Value	Range	+																			
Day of Week	Monday	~ Saturday	-																			
Time of Day	8:00 AM	~ 11:59 PM	-																			
3333 IVR 1 2 3 < 500																						
Define custom conditions necessary to execute the destination selected above.																						
Settings	<table><tr><td>Condition</td><td>Value</td><td>Range</td><td>+</td></tr><tr><td></td><td></td><td>~</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>		Condition	Value	Range	+			~	-												
Condition	Value	Range	+																			
		~	-																			

Hình 13. Cấu hình Time Conditions

4.1.3. Phân bổ luồng gọi truyền thống

Hệ thống tương tác tự động IVR thực hiện phát tệp âm thanh thông báo được tải lên hệ thống và lắng nghe tín hiệu phím bấm DTMF từ phía người gọi. Dựa trên các phím bấm dạng số do người dùng tương tác, tổng đài sẽ kích hoạt các trình đơn menu con hoặc điều hướng trực tiếp cuộc gọi đến các đích đến tương ứng đã định cấu hình.

IVR Menu Shows a landing or a pre-defined menu that presents the caller with options to choose from. Each option has a corresponding extension. The destinations can be extensions, external, other IVR menu.

BACK COPY DELETE SAVE

Name	IVR 1 2 3																																
Enter a name for the IVR menu.																																	
Extension	3333																																
Enter the extension number.																																	
Parent Menu																																	
Language																																	
Greet Long	tone_stream <																																
The long greeting is played when entering the menu.																																	
Greet Short	<																																
The short greeting is played when returning to the menu.																																	
Options	<table><tr><th>Option</th><th>Destination</th><th>Order</th><th>Description</th><th>Enabled</th><th>Delete</th></tr><tr><td>1</td><td>101</td><td>< 000</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>2</td><td>1111 Ring All Extensions</td><td>< 000</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>3</td><td>2222 Ring All Extensions</td><td>< 000</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td></td><td></td><td>< 000</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Define caller options for the IVR menu.			Option	Destination	Order	Description	Enabled	Delete	1	101	< 000		☒	☐	2	1111 Ring All Extensions	< 000		☒	☐	3	2222 Ring All Extensions	< 000		☒	☐			< 000		☐	☐
Option	Destination	Order	Description	Enabled	Delete																												
1	101	< 000		☒	☐																												
2	1111 Ring All Extensions	< 000		☒	☐																												
3	2222 Ring All Extensions	< 000		☒	☐																												
		< 000		☐	☐																												
Timeout	3000																																
The number of milliseconds to wait after playing the greeting or the confirm macro.																																	
Exit Action	<																																
Select the exit action to be performed if the IVR exits.																																	
Direct Dial	True																																

Hình 14. Cấu hình IVR

Nhóm đồ chuông Ring Group liên kết nhiều tài khoản máy nhánh nội bộ lại với nhau để cùng xử lý một cuộc gọi. Trong đó, chiến lược đồ chuông Ring Strategy quyết định cách thức phân phối tín hiệu chuông, phổ biến như cơ chế đồ chuông tất cả các máy cùng lúc hoặc đồ chuông tuần tự từng máy nhánh theo thứ tự ưu tiên. Đây là giải pháp xử lý cuộc gọi tinh gọn cho các phòng ban quy mô nhỏ và không yêu cầu các hệ thống hàng đợi phức tạp.

Ring Group

A ring group is a set of destinations that can be called with a ring strategy.

Name	Ring All Extensions Enter a name.					
Extension	1111 Enter the extension number.					
Greeting	Select the desired Greeting.					
Strategy	Enterprise Select the ring strategy.					
Destinations	Destination	Delay	Timeout	Prompt	Enabled	Delete
	101	0	15		☒	☐
	102	15	15		☒	☐
	02871092594	30	15		☒	☐
		0	30		☐	☐

Add destinations and parameters to the ring group.

Hình 15. Cấu hình Ring Group

Khác với nhóm đồ chuông thông thường, trung tâm cuộc gọi Call Center sử dụng cơ chế hàng đợi phối hợp với hệ thống phân phối cuộc gọi tự động. Khi tất cả các máy nhánh đều ở trạng thái bận, cuộc gọi đến sẽ được giữ lại trong hàng đợi và nghe nhạc chờ thay vì bị ngắt kết nối kết nối đột ngột. Hệ thống sẽ phân phối cuộc gọi dựa trên thuật toán điều phối như chuyển đến nhân viên có thời gian rảnh lâu nhất để bảo đảm cân bằng khối lượng công việc cho đội ngũ nhân sự.

No Answer Delay Time	1 Enter the agent no answer delay time in seconds. How long the system will wait before reattempting a call to an agent who has not answered.
Max No Answer	0 If the agent fails to answer calls this number of times, their status is changed to 'On Break' automatically.
Wrap Up Time	1 The amount of time to wait before putting the agent back in the available queue to receive another call, to allow them to complete notes.
Reject Delay Time	1

Hình 16. Cấu hình Agent cho Call Center

Khi tiến hành thiết lập các dịch vụ Ring Group, Call Center, IVR, Time Condition đều có timeout destination hoặc option tương tự. Quản trị viên có thể đưa tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi ra các máy nhánh vào các phân đoạn này để đảm bảo mọi cuộc gọi từ khách hàng đều được tiếp nhận.

Call Flow ⏮ BACK ⚡ SAVE

Name	Forward to 0924219253 Enter the name.
Extension	4444 Enter the extension number.
Feature Code	*79 Enter the feature code.
Status	True ▼ Select the status.
PIN Number	 Enter the pin number.
Destination Label	 Enter the destination label.
Sound	 Select the sound to play when the status is set to the destinations.
Destination	transfer:0924219253 XML minhqua ⏮ Select the destination.

Hình 17. Cấu hình Call Flow

4.1.4. Tích hợp AI Voicebot vào Dialplan

Để tổng đài có thể chuyển giao cuộc gọi cho trí tuệ nhân tạo xử lý, kịch bản ai_agent.lua được nhúng trực tiếp vào kế hoạch quay số Dialplan của lõi chuyển mạch FreeSWITCH. Thao tác này được thực hiện thông qua việc khởi tạo một tập luật định tuyến tĩnh trên giao diện quản trị, đồng thời gán một số hiệu máy nhánh chuyên biệt dành riêng cho hệ thống Voicebot.

Trong cấu hình chi tiết của tập luật định tuyến, thay vì chuyển hướng tín hiệu đến một thiết bị đầu cuối thông thường, khối hành động Action được thiết lập để gọi ứng dụng Lua và truyền vào đường dẫn tệp kịch bản. Khi luồng tín hiệu chạm đến đầu số dịch vụ này, lõi chuyển mạch sẽ trao toàn quyền kiểm soát kênh truyền thông cho mã nguồn Lua tự động thiết lập luồng giao tiếp với máy chủ Python để thu phát âm thanh theo thời gian thực và thực thi các nghiệp vụ đàm thoại tự động.

Dialplan
⏮ BACK

Dialplan include general settings.

Name	AI_Voicebot	Order	200
Number		Destination	False
Hostname		Domain	minhquan.hcmute.com
Context	minhquan.hcmute.com	Enabled	☒
Continue	False	Description	

Tag	Type	Data	Break
condition	destination_number	^9999\$	
action	answer		
action	lua	ai_agent.lua	

Hình 18. Tạo Dialplan AI Voice

4.2. Giám sát hệ thống và phân tích dữ liệu thời gian thực

4.2.1. Phân tích luồng báo hiệu SIP bằng công cụ SNGREP

SNGREP là công cụ giám sát thời gian thực chuyên dụng cho giao thức viễn thông SIP. Khác biệt với các phần mềm bắt gói tin đa dụng như Wireshark, SNGREP tập trung hoàn toàn vào việc tái lập và trực quan hóa các luồng điệp báo mạng một cách mạch lạc. Công cụ này sử dụng thư viện libpcap để lắng nghe thụ động trên các giao diện mạng, hoạt động ở chế độ hỗn tạp nhằm bắt toàn bộ lưu lượng UDP và TCP đi qua cổng dịch vụ 5060 hoặc các dải cổng truyền tải RTP được chỉ định.

Dữ liệu thô sau khi thu thập sẽ được bộ phân tích cú pháp xử lý ngay lập tức để trích xuất các trường thông tin quan trọng như Call-ID, From, To và User-Agent. Có khả năng tự động liên kết các gói tin rời rạc có cùng định danh Call-ID để dựng lại thành một phiên giao tiếp hoàn chỉnh, hiển thị dưới dạng biểu đồ thang trực quan trên giao diện đồ họa Ncursesm với trục dọc thể hiện mốc thời gian, trục ngang đại diện cho các thực thể mạng và hệ thống mũi tên biểu diễn hướng đi của từng gói tin.

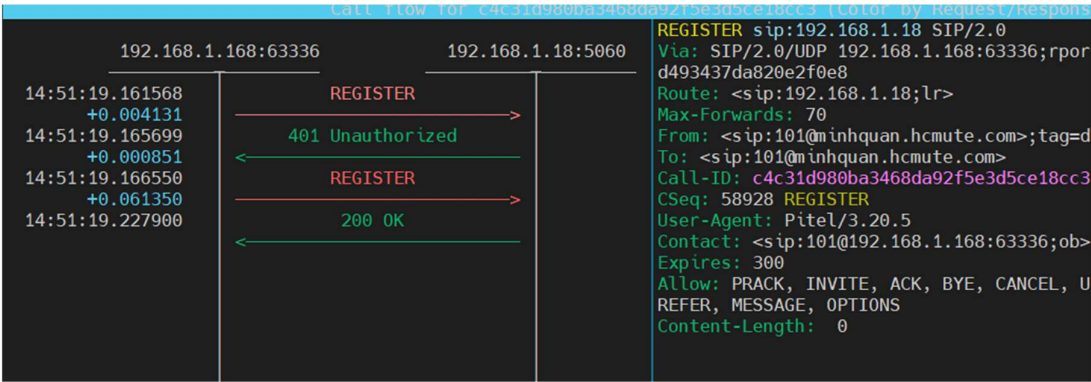
4.2.2. Phân tích bản tin SIP

Thông qua việc theo dõi các mã lỗi phản hồi trên SNGREP, có thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân sự cố hệ thống.

Mã lỗi	Ý nghĩa
403 Forbidden	Sai mật khẩu hoặc IP bị chặn bởi ACL.
404 Not Found	Sai Dialplan hoặc số đích không tồn tại.
408 Request Timeout	Gói tin gửi đi nhưng không nhận được phản hồi do bị tường lửa chặn hoặc NAT mapping lỗi.
486 Busy Here	Người nhận đang bận.
487 Request Terminated	Người gọi chủ động ngắt kết nối trước khi thiết bị đích nhắc máy.
488 Not Acceptable Here	Hai thiết bị đầu cuối hoặc Gateway không thể thống nhất bộ giải mã âm thanh codec.
503 Service Unavailable	Tắc nghẽn hệ thống khi máy chủ lỗi bị bão hòa tài nguyên xử lý hoặc SIP Trunk hết giới hạn số lượng cuộc gọi.
603 Decline	Khi người nhận thao tác bấm nút từ chối trực tiếp trên thiết bị đầu cuối.

Bảng 10. Một số mã lỗi điển hình

Quá trình đăng ký của một thiết bị máy nhánh vào hệ thống FusionPBX vận hành dựa trên quy trình xác thực bảo mật băm dữ liệu. SNGREP minh họa chi tiết quy trình Handshake bốn bước này một cách rõ nét.

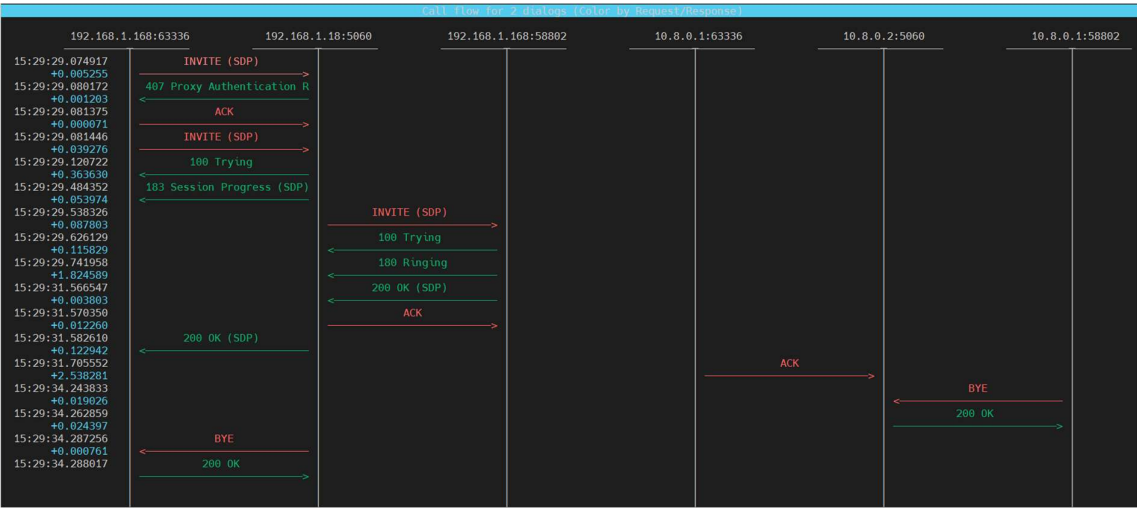


Hình 19. Giám sát quy trình đăng ký

Bước	Ý nghĩa
REGISTER (Lần 1)	Thiết bị đầu cuối User Agent gửi bản tin REGISTER đầu tiên đến Server. Tại bước này, gói tin chưa chứa thông tin xác thực, đóng vai trò như lời chào thăm dò.
401 Unauthorized	Server từ chối và gửi kèm một chuỗi nonce chống Replay Attack, chỉ có thiết bị gửi yêu cầu mới có thể mã hóa chuỗi này.
REGISTER (Lần 2)	User Agent sử dụng thuật toán MD5 để mã hóa mật khẩu kết hợp với chuỗi nonce vừa nhận được, tạo ra chuỗi response và gửi lại trong bản tin REGISTER lần thứ hai.
200 OK	Server kiểm tra chuỗi mã hóa. Nếu trùng khớp với dữ liệu trong Database, Server gửi bản tin 200 OK, xác nhận phiên đăng ký thành công và lưu địa chỉ IP của UA vào Registrar.

Bảng 11. Chi tiết các bước trong quy trình đăng ký

Đối với một cuộc gọi tiêu chuẩn, giao diện SNGREP sẽ hiển thị chi tiết mô hình Threeway Handshake đặc trưng của giao thức SIP.



Bảng 12. Giám sát cuộc gọi

Bước	Ý nghĩa
INVITE	Người gọi gửi mã mời tham gia cuộc gọi cho người nhận, chứa giao thức mô tả phiên SDP nhằm khai báo loại bộ giải mã codec và cổng truyền thông RTP ưu tiên sử dụng.
100 Trying	Server phản hồi đang xử lý để người gọi ngừng gửi mã INVITE.
180 Ringing	Server phản hồi bên người nhận đang đổ chuông.
200 OK	Người nhận nhắc máy, bản tin được gửi về mang theo SDP của người nhận để thống nhất các tham số truyền tải.
ACK	Người gọi xác nhận đã nhận được 200 OK. Tại thời điểm này, kết nối tín hiệu hoàn tất.

RTP Stream	Hiển thị luồng RTP chạy song song với luồng tín hiệu. Việc giám sát luồng này cho phép đánh giá các chỉ số chất lượng thoại như độ rung và tỉ lệ mất gói.
BYE	Một bên cúp máy.
200 OK	Bên còn lại xác nhận hoàn tất phiên gọi.

Bảng 13. Chi tiết các bước trong một cuộc gọi

4.2.3. Giám sát chất lượng AI Voicebot qua giao diện lịch sử cuộc gọi

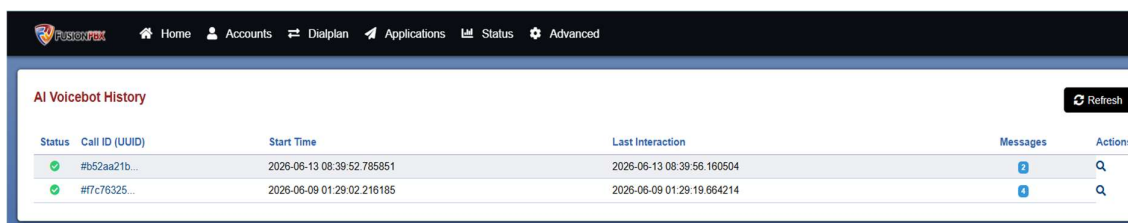
Giao diện quản trị lịch sử cuộc gọi đóng vai trò là một công cụ kiểm toán chất lượng dịch vụ chuyên sâu, trực tiếp khai thác nguồn dữ liệu lưu trữ thông qua hai tệp mã nguồn mở rộng là ai_ui.php và ai_chat_detail.php. Thay vì theo dõi các thông số kỹ thuật mạng thô, phân hệ này tập trung vào việc hiển thị trực quan dữ liệu để quản lý đánh giá tính chính xác và hiệu quả tương tác của mô hình ngôn ngữ lớn trong cuộc gọi.

Menu Item

Title	AI Voicebot
Link	/ai_ui.php
Target	Internal
Icon	
Parent Menu	Applications
Groups	admin - superadmin - + ADD
Protected	False Enable this to protect the menu item from being removed by 'Restore Default'.
Description	

Hình 20. Tạo Menu để xem lịch sử cuộc gọi AI Voicebot

Tập mã nguồn ai_ui.php chịu trách nhiệm xây dựng giao diện tổng quan, hiển thị danh sách toàn bộ các cuộc gọi kèm thông số về mã số cuộc gọi của khách hàng, thời điểm kết nối, thời lượng và trạng thái cuộc gọi.



Status	Call ID (UUID)	Start Time	Last Interaction	Messages	Actions
✓	#b52aa21b...	2026-06-13 08:39:52.785851	2026-06-13 08:39:56.160504	3	Q
✓	#f7c76325...	2026-06-09 01:29:02.216185	2026-06-09 01:29:19.664214	4	Q

Hình 21. Giao diện lịch sử cuộc gọi Voicebot

Khi người quản trị chọn xem chi tiết một phiên gọi, tập ai_chat_detail.php sẽ truy xuất cơ sở dữ liệu để hiển thị toàn bộ nội dung văn bản đã được bóc băng từ giọng nói thời gian thực dưới dạng dòng chat hai chiều giữa khách hàng và AI Voicebot, giúp dễ dàng kiểm tra độ chính xác và logic phản hồi của mô hình.



Time	Speaker	Message
2026-06-09 01:29:02.216185	Customer	ALO .
2026-06-09 01:29:05.711541	AI Agent	Em chào anh Quân, em gọi từ Ngân hàng TI pi bằng nhắc về khoản vay 15 triệu sắp đến hạn, anh có tiện nghe máy không ạ?
2026-06-09 01:29:18.306888	Customer	Ờ nói đi .
2026-06-09 01:29:19.664214	AI Agent	Dạ, anh Quân có tiện nghe máy thì em sẽ thông báo về khoản vay của anh, số hợp đồng là AB123, số tiền là 15 triệu, anh muốn thu xếp thanh toán cho khoản vay này không ạ?

Hình 22. Giao diện chi tiết cuộc gọi Voicebot

Sau khi khép lại chương nghiên cứu này, em đã thành công đưa toàn bộ hạ tầng viễn thông phức hợp vào trạng thái chạy thực tế và thiết lập được một cơ chế giám sát trực quan, tin cậy. Tất cả các dịch vụ cốt lõi từ tổng đài cho đến bộ não nhân tạo AI đều được theo dõi chặt chẽ về mức độ tiêu hao tài nguyên phần cứng như bộ xử lý trung tâm CPU hay bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên RAM. Kết quả thực nghiệm chứng minh hệ thống vận hành hoàn toàn ổn định dưới các kịch bản đàm thoại liên tục, tệp lưu vết nhật ký được quy hoạch xoay vòng khoa học để chống tràn dung lượng ổ cứng, khẳng định năng lực tự phục hồi và tính khả thi cực kỳ cao khi triển khai sản phẩm vào môi trường doanh nghiệp thực tế.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Thông qua quá trình nghiên cứu chuyên sâu và triển khai thực tế đề tài xây dựng hệ thống tổng đài viễn thông tích hợp trí tuệ nhân tạo trên nền tảng ảo hóa, đồ án đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đặt ra cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. Về mặt kiến thức cơ sở, đồ án giúp người thực hiện làm chủ kiến trúc tổng thể của hệ thống truyền thông hợp nhất, hiểu rõ bản chất của giao thức báo hiệu SIP trong việc thiết lập phiên và giao thức RTP trong việc truyền tải luồng âm thanh thời gian thực. Các hiểu biết này cấu thành nền tảng cốt lõi để vận hành ổn định lõi chuyển mạch FreeSWITCH và làm chủ giao diện quản trị cấu hình dịch vụ trực quan FusionPBX.

Điểm đột phá về mặt hạ tầng của đồ án là ứng dụng thành công công nghệ Docker Compose để thiết lập kiến trúc vi dịch vụ cho toàn bộ hệ thống. Các thành phần bao gồm lõi tổng đài, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và máy chủ trí tuệ nhân tạo được đóng gói độc lập, giúp tối ưu hóa tiến trình triển khai, giảm thiểu sự phụ thuộc vào phần cứng và nâng cao khả năng tự phục hồi. Song song đó, đồ án đã giải quyết triệt để bài toán định tuyến trong môi trường mạng di động phức tạp bằng cách thiết lập đường hầm bảo mật WireGuard kết nối từ máy chủ biên cục bộ lên trạm trung chuyển máy chủ ảo công cộng. Giải pháp này giúp hệ thống vượt qua rào cản chặn cổng của nhà mạng di động, xử lý thành công hiện tượng bất đối xứng định tuyến và triệt tiêu lỗi mất tiếng một chiều thường gặp trong môi trường thoại Internet công cộng.

Về mặt tích hợp trí tuệ nhân tạo, đồ án đã xây dựng hoàn chỉnh luồng tương tác thoại thời gian thực có độ trễ thấp thông qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa tệp kịch bản Lua nhúng trong kế hoạch quay số và máy chủ xử lý logic Python. Hệ thống không chỉ thực hiện tốt các tác vụ cơ bản như nhận dạng giọng nói, suy luận ngữ cảnh và tổng hợp giọng nói phản hồi, mà còn làm chủ việc kiểm soát luồng dữ liệu thông qua các thẻ điều khiển chuyên dụng trong kỹ nghệ thiết kế câu lệnh gọi ý. Nhờ đó, trợ lý ảo có khả năng tự động kích hoạt các lệnh viễn thông cấp thấp như ngắt cuộc gọi hoặc chuyển hướng máy đến tổng đài viên con người dựa trên bối cảnh cuộc đối thoại của khách hàng.

Cuối cùng, đồ án đã hiện thực hóa thành công công tác quản trị chất lượng dịch vụ bằng cách triển khai hai giao diện mở rộng chuyên biệt để lưu vết tập nhật ký hệ thống. Công cụ này cho phép người quản lý theo dõi toàn bộ danh sách phiên gọi, trực quan hóa luồng hội thoại hai chiều đã được bóc băng thành văn bản và phân tích nhân ý định của người dùng. Kết hợp với ứng dụng phân tích gói tin SNGREP ở tầng mạng, hệ thống cung cấp một giải pháp giám sát toàn diện từ mức độ thô của hạ tầng viễn thông cho đến tầng nhận thức thông minh của mô hình ngôn ngữ lớn.

5.2. Hướng phát triển

Để nâng cao tính hoàn thiện và đưa hệ thống vào ứng dụng thực tế một cách sâu rộng, định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào ba trục kiến trúc cốt lõi. Trước hết, về mặt hạ tầng vật lý, hệ thống cần được dịch chuyển sang các nền tảng ảo hóa phần cứng chuyên dụng như Proxmox VE. Thao tác này cho phép kích hoạt cấu hình chia sẻ card đồ họa ảo để cấp quyền cho Container trí tuệ nhân tạo truy cập trực tiếp vào các lõi tính toán CUDA chuyên dụng, qua đó tối ưu hóa tối đa tốc độ bóc băng giọng nói và đẩy nhanh thời gian phản hồi của mô hình ngôn ngữ xuống dưới mức một giây.

Trọng tâm phát triển thứ hai là tối ưu hóa và nội địa hóa hoàn toàn lõi xử lý trí tuệ nhân tạo dựa trên nguồn tài nguyên dữ liệu huấn luyện sẵn có. Tận dụng tập dữ liệu hàng chục ngàn câu hội thoại có gán nhãn ý định đã được tạo lập trong đồ án, hệ thống sẽ tiến hành tinh chỉnh sâu các mô hình ngôn ngữ chuyên biệt cho ngôn ngữ tiếng Việt như PhoBERT để thay thế hoàn toàn cho các giao tiếp API từ bên thứ ba. Hướng đi này giúp doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ về mặt công nghệ, bảo mật tuyệt đối dữ liệu cuộc gọi của khách hàng và cắt giảm tối đa chi phí vận hành lưu lượng mạng.

Cuối cùng, hệ thống sẽ mở rộng khả năng kết nối đa nền tảng bằng cách tích hợp sâu vào các công cụ quản trị quan hệ khách hàng và hệ thống thông tin nội bộ của doanh nghiệp. Việc đồng bộ hóa thời gian thực dữ liệu bóc băng cuộc gọi của Voicebot vào hồ sơ khách hàng sẽ giúp tự động hóa quy trình phân tích chỉ số hài lòng, hỗ trợ chấm điểm chất lượng làm việc của tổng đài viên và xây dựng các kịch bản gọi ra tự động thông minh phục vụ cho các chiến dịch khảo sát thị trường hoặc chăm sóc khách hàng quy mô lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] SignalWire, "FreeSWITCH Explained," [Online]. Available: <https://developer.signalwire.com/freeswitch/FreeSWITCH-Explained/>.
- [2] J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, A. Johnston, J. Peterson, R. Sparks, M. Handley and E. Schooler, "SIP: Session Initiation Protocol," 2002..
- [3] S. C. R. F. a. V. J. H. Schulzrinne, "RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications," 2003.
- [4] FusionPBX, "FusionPBX Documentation.," [Online]. Available: <https://docs.fusionpbx.com/en/latest/>.
- [5] A. J. e. al, "SIP Basic Call Flow Examples," 2003.
- [6] H. S. e. al., "RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications," 2003.
- [7] IETF, "RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones, and Telephony Signals," 2006.
- [8] ITU-T, "Series G: Transmission systems and media, digital systems and networks.," [Online]. Available: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G>.
- [9] Xiph.Org Foundation, "Opus codec Specification".
- [10] SignalWire, "codec Negotiation," [Online]. Available: https://developer.signalwire.com/freeswitch/FreeSWITCH-Explained/codecs-and-Media/codec-Negotiation_2883752.
- [11] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation," [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [12] F5, Inc, "NGINX Official Documentation," [Online]. Available: <https://docs.nginx.com/>.

- [13] Docker Inc., "What is Docker?," [Online]. Available: <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview>.
- [14] Docker Inc, "Docker Documentation," [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>.
- [15] Docker Inc, "Dockerfile reference," [Online]. Available: <https://docs.docker.com/engine/reference/builder/>..
- [16] Docker Inc, "Docker overview," [Online]. Available: <https://docs.docker.com/get-started/overview/>.
- [17] Docker Inc, "Docker storage," [Online]. Available: <https://docs.docker.com/storage/>.
- [18] Docker Inc, "Best practices," [Online]. Available: https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices..
- [19] Docker Inc, "Compose file reference," [Online]. Available: <https://docs.docker.com/reference/compose-file/>.
- [20] Docker Inc, "Deploying multi-Container applications," [Online]. Available: https://docs.docker.com/get-started/workshop/08_using_compose/.
- [21] Docker Inc, "Docker Compose," [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>.
- [22] N. Dhandala, "How to Understand NAT Traversal for VoIP and SIP," 2026. [Online]. Available: <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-nat-traversal-voip-sip/view>.
- [23] AnyConnect, "STUN, TURN, and ICE NAT Traversal Protocols," [Online]. Available: <https://anyconnect.com/stun-turn-ice/>.
- [24] D-Link, "WireGaurd VPN Configuration," [Online]. Available: <https://www.dlink.com/ee/et/support/faq/m2m-configuration-example/vpn/wireguard-vpn-configuration>.
- [25] Verbix, "FreeSWITCH Integration | AI Call Analytics by Verbix," [Online]. Available: <https://verbix.ai/freeswitch>.
- [26] SignalWire, "Adding AI capabilities to FreeSWITCH," [Online]. Available: <https://signalwire.com/docs/platform/freeswitch/add-ai-to-freeswitch>.

PHỤ LỤC

Đường link các tệp mã nguồn: https://github.com/quannguyen-774/datn_2026.git